



Kimia Anorganik & Senyawa Koordinasi

Contents

- * Prasyarat 1: Struktur Senyawa Kompleks, Bilangan Koordinasi, Klasifikasi Ligan, & Efek Kelat Termodinamika
- * Prasyarat 2: Tata Nama Resmi IUPAC Senyawa Koordinasi & Penentuan Bilangan Oksidasi Logam
- * Prasyarat 3: Teori Ikatan Valensi (VBT) Linus Pauling: Hibridisasi Orbital, Kompleks Orbital Dalam vs Luar
- * Konsep Inti 1: Teori Medan Kristal (CFT): Pemisahan Orbital d Geometri Oktahedral, Tetrahedral, & Bujur Sangkar
- * Konsep Inti 2: Energi Penstabilan Medan Kristal (CFSE), Deret Spektrokimia, & Konfigurasi High-Spin vs Low-Spin
- * Konsep Inti 3: Teorema Efek Jahn-Teller: Distorsi Tetragonal & Kinetika Kompleks Tembaga(II) (d9)
- * Konsep Inti 4: Sifat Kemagnetan (Momen Magnetik Spin-Only) & Asal Usul Warna Kompleks (Transisi d-d & CT)
- * Konsep Inti 5: Isomerisme Struktural & Stereoisomerisme Kompleks, Kinetika Substitusi, & Efek Trans
- * Konsep Inti 6: Aturan Wade-Mingos (PSEPT) Kluster Boran, Efek Nefelauzetik Racah & Katalisis Organologam

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian komprehensif kimia koordinasi modern: struktur atom pusat & klasifikasi ligan (dentisitas, efek kelat), tata nama IUPAC resmi, Teori Ikatan Valensi (VBT), Teori Medan Kristal (CFT) geometri oktahedral, tetrahedral, dan bujur sangkar, Energi Penstabilan Medan Kristal (CFSE), deret spektrokimia & ligan pi-akseptor/pi-donor, konfigurasi high-spin vs low-spin, efek Jahn-Teller distorsi tetragonal, spektra elektronik d-d & warna kompleks, kemagnetan (momen magnetik spin-only μ_{eff}), isomerisme struktural & stereoisomerisme (cis-trans, fac-mer, kiralitas optis), kinetika substitusi ligan (efek trans), aturan Wade-Mingos PSEPT kluster borana, parameter Racah, dan siklus katalisis organologam.

Prasyarat 1: Struktur Senyawa Kompleks, Bilangan Koordinasi, Klasifikasi Ligan, & Efek Kelat Termodinamika

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

Tentakel Gurita Pengikat Ligan & Perangkat Sangkar Kelat Termodinamika

Bayangkan kation logam transisi sebagai bola magnet di pusat ruangan. Ligan monodentat seperti molekul air (H_2O) atau amonia (NH_3) bertindak seperti bola tenis magnetik tunggal: masing-masing menempel secara individual, dan jika satu bola terlepas akibat agitasi termal, ia langsung hanyut bebas ke larutan. Sebaliknya, ligan pengikat polidentat (seperti etilendiamin atau EDTA^{4-}) bertindak seperti **sarung tangan gurita berlengan banyak**: meskipun salah satu atom donornya terlepas sesaat, lengan-lengan lainnya masih mencengkeram erat kation pusat sehingga atom donor yang lepas tadi segera terikat kembali sebelum sempat hanyut!

Fenomena pengikatan multidentat ini menghasilkan peningkatan kestabilan termodinamika yang spektakuler yang dikenal sebagai **Efek Kelat (The Chelate Effect)**.

Anatomi Senyawa Kompleks & Bilangan Koordinasi:

Senyawa koordinasi terbentuk dari interaksi asam-basa Lewis:

- Asam Lewis (Kation Logam Pusat):** Logam transisi blok d dengan orbital valensi kosong berenergi rendah yang siap menerima pasangan elektron bebas.
- Basa Lewis (Ligan):** Molekul netral atau anion dengan setidaknya satu pasangan elektron bebas (PEB) yang didonorkan ke orbital kosong kation logam.
- Bilangan Koordinasi (BK):** Jumlah ikatan koordinasi langsung antara atom donor ligan dengan kation pusat (paling umum BK = 6 oktahedral dan BK = 4 tetrahedral/bujur sangkar).
- Bola Koordinasi ([...]):** Entitas kation logam beserta ligan yang terikat langsung secara koordinatif. Ion di luar kurung siku bertindak sebagai ion lawan (*counter-ion*) penyeimbang muatan:



Matriks Klasifikasi Dentisitas Ligan

Dentisitas Ligan	Definisi Donor	Contoh Ligan Netral	Contoh Ligan Anionik	Cincin Kelat Terbentuk
Monodentat	1 atom donor per molekul	H_2O (aqua), NH_3 (amminia), CO (karbonil), py	Cl^- , F^- , CN^- , OH^- , SCN^-	Tidak ada (terbuka)
Bidentat	2 atom donor simultan	Etilendiamin (en), 2, 2'-bipiridin (bpy), fenantrolin	Oksalat (ox^{2-}), Glisinat (gly^- ambifungsional)	Cincin 5-anggota stabil
Tridentat / Tetridentat	3 atau 4 atom donor	Dietilentriamin (dien), trietilentetramin (trien)	Porfirin (cincin heme, klorofil)	Cincin makrosiklik planar
Heksadentat	6 atom donor simultan	-	EDTA^{4-} (2 donor N + 4 donor O^-)	Sangkar oktahedral 3D rapat
Ambidentat	Mengikat bergantian via 2 atom	-	NO_2^- (nitro $\text{M}-\text{NO}_2$ / nitrito $\text{M}-\text{ONO}$), SCN^-	Isomerisme ikatan (<i>linkage</i>)

Asal Usul Termodinamika Efek Kelat: Lonjakan Entropi Translasi

Perhatikan komparasi kuantitatif tetapan pembentukan kumulatif pembentukan kompleks ion Ni^{2+} :



Kestabilan $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ lebih tinggi hampir 10^{10} kali lipat dibanding $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$!

Kunci termodinamikanya terletak pada persamaan energi bebas Gibbs:

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

- **Faktor Entalpi (ΔH°):** Pembentukan 6 ikatan koordinasi Ni–N pada kedua reaksi memiliki entalpi pemutusan dan pembentukan ikatan yang hampir persis setara ($\Delta H_1^\circ \approx \Delta H_2^\circ$).
- **Faktor Entropi (ΔS°):**
 - Pada reaksi 1: 1 ion kompleks + 6NH₃ $\Rightarrow$ 7 partikel pereaksi menghasilkan 1 kompleks + 6H₂O $\Rightarrow$ 7 partikel produk ($\Delta n_{\text{partikel}} = 0$). Perubahan entropi mendekati nol.
 - Pada reaksi 2: 1 ion kompleks + 3en $\Rightarrow$ 4 partikel pereaksi menghasilkan 1 kompleks + 6H₂O $\Rightarrow$ 7 partikel produk ($\Delta n_{\text{partikel}} = +3$).
- Peningkatan jumlah molekul bebas terlarut dari 4 menjadi 7 melepaskan derajat kebebasan translasi dan rotasi air yang masif ($\Delta S^\circ \gg 0$). Suku $-T\Delta S^\circ$ bernilai luar biasa negatif, mendorong ΔG° menuju nilai negatif raksasa secara spontan!



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Entalpi vs Entropi pada Efek Kelat

Miskonsepsi Umum: Siswa sering menjawab bahwa kompleks kelat jauh lebih stabil karena ikatan kovalen koordinasi ligan bidentat secara intrinsik "dua kali lebih kuat" (faktor ikatan entalpi eksotermik).

Kaidah yang Benar: Entalpi ikatan Ni–N dari ligan etilendiamin hampir identik dengan entalpi ikatan Ni–N dari amonia. Pendorong utama efek kelat adalah **faktor entropik murni** ($\Delta S^\circ > 0$) akibat bertambahnya jumlah molekul bebas terlarut dalam medium larutan air.



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Ukuran Cincin Kelat Paling Stabil

Cincin kelat beranggotakan **5 atom** (misal ikatan M–N–C–C–N pada etilendiamin) dan **6 atom** (misal M–O–C–C–C–O pada asetilasetonato/acac) adalah cincin yang paling stabil secara termodinamika karena sudut ikatannya bebas dari regangan sudut (*angle strain*) Baeyer dan tolakan sterik. Cincin 3 atau 4 anggota sangat tidak stabil akibat regangan sudut tajam.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Energi Bebas Efek Kelat	$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ \quad (\Delta S^\circ \gg 0 \Rightarrow K_f \gg 1)$
Kaidah Bilangan Koordinasi Netral	$Q_{\text{kompleks}} = z_{\text{logam}} + \sum Q_{\text{ligan}}$

Prasyarat 2: Tata Nama Resmi IUPAC Senyawa Koordinasi & Penentuan Bilangan Oksidasi Logam

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Kamus Tata Bahasa Formal IUPAC & Neraca Akuntansi Muatan Logam

Di dalam kompetisi OSN dan IChO internasional, kesalahan penulisan satu huruf pada tata nama senyawa kompleks dapat menggugurkan seluruh poin soal. IUPAC (*International Union of Pure and Applied Chemistry*) menetapkan sistem tata nama baku yang mencerminkan secara presisi bola koordinasi, dentisitas ligan, dan bilangan oksidasi kation logam.

Algoritma 4 Langkah Nomenklatur IUPAC:

1. Langkah 1: Pisahkan Kation dan Anion Lawan

- Seperti garam biner dapur (NaCl = natrium klorida), spesi **kation selalu dinamai lebih dahulu**, baru kemudian spesi **anion**.
- Contoh pada $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$: kation adalah kalium, anion kompleks adalah $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$.
- Contoh pada $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$: kation kompleks adalah $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]^{2+}$, anion lawan adalah klorida.

2. Langkah 2: Susun Urutan Ligan Secara Alfabetis Murni

- Di dalam entitas kompleks, **ligan ditulis terlebih dahulu mendahului nama logam**.
- Urutan penulisan ligan didasarkan pada **abjad nama ligan**, mengabaikan awalan jumlah (di-, tri-, tetra-, penta-, heksa-).
- **Ligan Anionik berakhiran -o**: Cl^- (kloro), F^- (fluoro), CN^- (siano), OH^- (hidrokso), ox^{2-} (oksalato), SO_4^{2-} (sulfato).
- **Ligan Netral berakhiran nama molekul**: H_2O (aqua), NH_3 (ammina, 'm' ganda), CO (karbonil), NO (nitrosil).
- **Contoh Alfabet**: Pada $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]^{2+}$, ammina (A) mendahului kloro (K) $\Rightarrow$ **pentaamminakloro**.

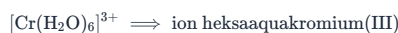
3. Langkah 3: Aturan Awalan Jumlah (Sederhana vs Kelat Poliatomik)

- Untuk ligan monodentat sederhana: gunakan awalan Yunani baku (*di-, tri-, tetra-, penta-, heksa-*).
- Untuk ligan pengkelat yang sudah mengandung numeral dalam namanya (seperti etilendiamin) atau ligan organik poliatomik: gunakan awalan **bis-** (2), **tris-** (3), **tetrakis-** (4), **pentakis-** (5), dan nama ligan wajib ditaruh di dalam kurung:



4. Langkah 4: Tetapkan Nama Logam Pusat & Akhiran Muatan

- **Kation Kompleks atau Kompleks Netral**: Gunakan nama umum bahasa Indonesia diikuti biloks Romawi di dalam tanda kurung tanpa spasi:



- **Anion Kompleks (Bermuatan Negatif)**: Nama logam menggunakan akar kata bahasa Latin dan wajib diakhiri dengan akhiran **-at**:
- Besi (Ferrum) $\Rightarrow$ **ferat**
- Tembaga (Cuprum) $\Rightarrow$ **kuprat**
- Emas (Aurum) $\Rightarrow$ **aurat**
- Perak (Argentum) $\Rightarrow$ **argentat**
- Timbal (Plumbum) $\Rightarrow$ **plumbat**
- Timah (Stannum) $\Rightarrow$ **stanat**
- Platina $\Rightarrow$ **platinat**, Nikel $\Rightarrow$ **nikelat**, Kobalt $\Rightarrow$ **kobaltat**

Rumus Senyawa	Kation	Anion	Perhitungan Biloks Logam Pusat	Nama Resmi IUPAC
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]^{2+}$	2Cl^-	$x + 5(0) + 1(-1) = +2 \Rightarrow x = +3$	Pentaamminaklorokobalt(III) klorida
$\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$	4K^+	$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$	$x + 6(-1) = -4 \Rightarrow x = +2$	Kalium heksasianoferrat(II)
$\text{Na}[\text{Au}(\text{CN})_2]$	Na^+	$[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$	$x + 2(-1) = -1 \Rightarrow x = +1$	Natrium disianoaurat(I)
$[\text{Pt}(\text{en})_2(\text{NO}_2)_2](\text{SO}_4)$	$[\text{Pt}(\text{en})_2(\text{NO}_2)_2]^{2+}$	SO_4^{2-}	$x + 2(0) + 2(-1) = +2 \Rightarrow x = +4$	Bis(etilendiamin)dinitroplatina(IV) sulfat
$[\text{Ni}(\text{CO})_4]$	Kompleks netral	-	$x + 4(0) = 0 \Rightarrow x = 0$	Tetrakarbonilnikel(0)

 Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Ammina vs Amina & Akhiran -at

Miskonsepsi Umum: Siswa menulis "amina" dengan satu huruf 'm' untuk ligan NH_3 , atau memberi akhiran "-at" pada kation kompleks bermuatan positif (misal: pentaamminaklorokobaltat(III) klorida).

Kaidah yang Benar: Dalam nomenklatur koordinasi, ligan NH_3 wajib dieja **ammina** (*double m*) untuk membedakannya secara tegas dari amina organik ($\text{R}-\text{NH}_2$). Akhiran **-at** mutlak HANYA untuk kompleks yang berada di posisi **anion** bermuatan negatif.

 Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Cek Muatan Bersih Cepat

Hitung muatan bola koordinasi dengan neraca aljabar kilat:

$$q_{\text{bola}} = z_{\text{logam}} + \sum q_{\text{ligan}}$$

 Key Examiner Note

Jika $q_{\text{bola}} < 0$, refleksi pertama Anda adalah mengubah nama logam ke bentuk Latin berakhiran **-at**!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Neraca Biloks Logam Pusat	$z_{\text{logam}} = q_{\text{bola}} - \sum q_{\text{ligan}}$

Prasyarat 3: Teori Ikatan Valensi (VBT) Linus Pauling: Hibridisasi Orbital, Kompleks Orbital Dalam vs Luar

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

Topeng Cetakan Orbital Hibrida Pauling: Kotak Hibridisasi Dalam d^2sp^3 vs Luar sp^3d^2

Sebelum lahirnya mekanika kuantum spektroskopi modern, Linus Pauling (1930-an) merumuskan **Teori Ikatan Valensi (Valence Bond Theory / VBT)**. Dalam kerangka berpikir VBT, pembentukan senyawa kompleks dianalogikan seperti menyusun lemari kabinet: kation logam menyediakan orbital-orbital kosong yang dicampur (dihibridisasi) membentuk ruang simetris setara, dan ligan datang menaruh pasangan elektron bebasnya ke dalam rak-rak kosong tersebut.

Klasifikasi Hibridisasi Berdasarkan Bilangan Koordinasi:

1. Bilangan Koordinasi 4:

- Hibridisasi sp^3 (Tetrahedral, Sudut 109.5°):

Terbentuk apabila ligan tidak memiliki kekuatan untuk mendesak elektron subkulit $(n-1)d$ berpasangan. Orbital $4s$ dan ketiga orbital $4p$ bercampur.

Contoh: Ion $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ (konfigurasi $\text{Ni}^{2+} = 3d^8$). Dua elektron $3d$ tetap tak berpasangan $\Rightarrow$ **Paramagnetik** ($n = 2, \mu_{\text{eff}} \approx 2.83 \mu_B$).

- Hibridisasi dsp^2 (Bujur Sangkar / Square Planar, Sudut 90°):

Terbentuk apabila ligan kuat mendesak elektron-elektron tak berpasangan pada subkulit $(n-1)d$ untuk berpasangan, mengosongkan satu orbital $3d_{x^2-y^2}$. Satu orbital $3d$ kosong ini bercampur dengan $4s$ dan dua $4p$.

Contoh: Ion $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$. Delapan elektron $3d$ berpasangan sempurna dalam empat orbital $3d$, orbital kelima kosong untuk hibridisasi $dsp^2 \Rightarrow$ **Diamagnetik murni** ($n = 0, \mu_{\text{eff}} = 0$).

2. Bilangan Koordinasi 6 (Geometri Oktahedral):

- Kompleks Orbital Dalam (Inner Orbital Complex, d^2sp^3):

Menggunakan dua orbital $(n-1)d$ dari kulit dalam (yaitu $d_{x^2-y^2}$ dan d_{z^2}) bersama orbital ns dan np . Terjadi saat ligan mendesak elektron d berpasangan. Karakteristik: bersifat **spin rendah (low-spin)** dengan elektron tak berpasangan minimum.

Contoh: $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ ($3d^6$ spin rendah, diamagnetik).

- Kompleks Orbital Luar (Outer Orbital Complex, sp^3d^2):

Menggunakan dua orbital nd dari kulit terluar karena orbital $(n-1)d$ terisi penuh atau ligan tidak sanggup mendesak perpasangan elektron. Karakteristik: bersifat **spin tinggi (high-spin)** dan paramagnetik kuat.

Contoh: $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ ($3d^6$ spin tinggi, paramagnetik dengan 4 elektron tak berpasangan).

Matriks Komparasi Hibridisasi VBT Pauling

Bilangan Koordinasi	Geometri Ruang	Tipe Hibridisasi	Tipe Kompleks	Konfigurasi Logam Contoh	Sifat Kemagnetan
4	Tetrahedral	sp^3	Orbital Luar	$[\text{NiCl}_4]^{2-} (d^8)$, $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+} (d^{10})$	Paramagnetik ($n = 2$) / Diamagnetik
4	Bujur Sangkar	dsp^2	Orbital Dalam	$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-} (d^8)$, $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4]^{2+} (d^8)$	Diamagnetik ($n = 0$)
6	Oktahedral	d^2sp^3	Orbital Dalam (Inner)	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} (d^6)$, $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} (d^5)$	Low-Spin (Diamagnetik / Paramagnetik Lemah)
6	Oktahedral	sp^3d^2	Orbital Luar (Outer)	$[\text{CoF}_6]^{3-} (d^6)$, $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} (d^5)$	High-Spin (Paramagnetik Kuat, $n = 4, 5$)

Mengapa VBT Runtuh dan Harus Digantikan CFT?

Meskipun model VBT Pauling sangat intuitif secara geometri, teori ini gagal total pada 3 pertanyaan krusial OSN/IChO:

1. **Kegagalan Eksplanasi Kekuatan Ligan:** Mengapa ion sianida CN^- mampu memaksa perpasangan elektron pada Ni^{2+} , sedangkan ion klorida Cl^- tidak mampu? VBT tidak memiliki dasar mekanika kuantum untuk menjelaskan hal ini.

2. **Kegagalan Eksplanasi Warna & Spektra:** Senyawa kompleks terkenal dengan warnanya yang menyala dan memukau (ungu $\text{Ti}(\text{III})$, biru tembaga(II), hijau nikel(II)). VBT sama sekali tidak dapat memprediksi warna atau menghitung panjang gelombang serapan foton.

3. **Ketergantungan Magnetik terhadap Suhu:** Pengukuran suseptibilitas Curie-Weiss menunjukkan momen magnetik berubah terhadap temperatur, sesuatu yang mustahil dijelaskan oleh model ikatan kovalen statis VBT.

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Bujur Sangkar Logam 4d dan 5d

Miskonsepsi Umum: Siswa mengira ion logam berkonfigurasi d^8 selalu membentuk geometri tetrahedral jika ligannya ligan halogen lemah seperti Cl^- .

Kaidah yang Benar: Untuk kation logam transisi periode ke-5 ($4d$, misal Pd^{2+}) dan periode ke-6 ($5d$, misal Pt^{2+} , Au^{3+}), pemisahan orbital d begitu masif sehingga ion d^8 **selalu membentuk geometri bujur sangkar (dsp^2 , diamagnetik)**, bahkan saat berikatan dengan ligan medan paling lemah sekalipun seperti $[\text{PtCl}_4]^{2-}$!

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Indikator Kilat Inner vs Outer

Jika kation logam adalah ion $3d$ dengan ligan π -akseptor kuat (CN^- , CO , NO_2^-): gunakan d^2sp^3 (orbital dalam, low-spin).

Jika kation logam $3d$ berikatan dengan ligan halogen atau air (F^- , Cl^- , H_2O): gunakan sp^3d^2 (orbital luar, high-spin).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hibridisasi Bujur Sangkar	$dsp^2 \Rightarrow$ Bujur Sangkar (Square Planar, Diamagnetik pada d^8)
Hibridisasi Oktahedral Orbital Dalam	$d^2sp^3 \Rightarrow$ Oktahedral Spin Rendah (Inner Orbital)

Konsep Inti 1: Teori Medan Kristal (CFT): Pemisahan Orbital d Geometri Oktahedral, Tetrahedral, & Bujur Sangkar

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

⚡ Medan Gaya Elektrostatik Bethe: Belahan Garpu Tala Orbital d Oktahedral, Tetrahedral, & Bujur Sangkar

Teori Medan Kristal (*Crystal Field Theory* / CFT) yang dirumuskan oleh Hans Bethe (1929) dan J.H. van Vleck (1935) melakukan lompatan paradigma radikal: ligan tidak lagi dipandang sebagai penyedia pasangan elektron kovalen, melainkan sebagai **muatan titik negatif murni** (*negative point charges*) yang mendekati kation logam dari arah koordinat ruang tertentu.

Pada atom logam gas bebas, kelima orbital d ($d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$) memiliki tingkat energi yang persis sama (**degenerasi rangkap lima**). Ketika ligan-ligan bermuatan negatif mendekat, medan elektrostatik ligan merusak kesetaraan simetri bola ini dan membelah energi orbital d !

🕒 1. Pemisahan Medan Oktahedral (O_h): Himpunan t_{2g} dan e_g

Pada geometri oktahedral, 6 ligan mendekati ion logam pusat tepat di sepanjang sumbu kartesius $\pm x, \pm y$, dan $\pm z$:

- **Orbital Aksial e_g** ($d_{x^2-y^2}$ dan d_{z^2}):

Cuping orbital mengarah tepat di sepanjang sumbu kartesius. Karena berhadapan frontal langsung dengan muatan titik negatif ligan, elektron pada orbital ini mengalami tolakan elektrostatik maksimum. Energinya melonjak terdestabilkan sebesar:

$$E(e_g) = +0.6\Delta_o \quad \left(+\frac{3}{5} \Delta_o \text{ di atas barisentrum} \right)$$

- **Orbital Non-Aksial t_{2g}** (d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}):

Cuping orbital berada pada sudut 45° di antara sumbu kartesius, menyelip di celah-celah kosong kedatangan ligan. Tolakan elektrostatik yang dialami jauh lebih lemah, sehingga energinya terstabilkan turun sebesar:

$$E(t_{2g}) = -0.4\Delta_o \quad \left(-\frac{2}{5} \Delta_o \text{ di bawah barisentrum} \right)$$

Parameter pemisahan medan kristal oktahedral didefinisikan sebagai:

$$\Delta_o = 10 Dq = E(e_g) - E(t_{2g})$$

Kekekalan Barisentrum:

$$3(-0.4\Delta_o) + 2(+0.6\Delta_o) = -1.2\Delta_o + 1.2\Delta_o = 0$$

🕒 2. Pemisahan Medan Tetrahedral (T_d): Pola Terbalik Inversi

Pada geometri tetrahedral, 4 ligan menempati sudut-sudut kubus berselang-seling. Tidak ada satu pun orbital d yang mengarah tepat ke ligan. Namun, orbital non-aksial (d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}) posisinya jauh lebih dekat ke arah datangnya ligan dibanding orbital aksial:

- **Orbital t_2** (d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}): Terangkat ke atas sebesar $+0.4\Delta_t$.

- **Orbital e** ($d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$): Turun ke bawah sebesar $-0.6\Delta_t$.

(Catatan: label simetri pada medan tetrahedral tidak menggunakan subskrip 'g' karena tetrahedral tidak memiliki pusat inversi centrosimetrik i).

Hubungan Kuantitatif Fundamental:

Karena hanya ada 4 ligan dan tidak ada tabrakan frontal segaris:

$$\Delta_t = \frac{4}{9} \Delta_o \approx 0.44\Delta_o$$

🔑 Key Examiner Notes & Exam Priorities

Karena nilai Δ_t selalu kurang dari separuh Δ_o , nilai pemisahan ini praktis **tidak pernah melampaui energi perpasangan elektron (P)**. Akibatnya: **Seluruh kompleks tetrahedral hampir selalu berkonfigurasi Spin Tinggi (*High-Spin*) murni!**

🕒 3. Pemisahan Medan Bujur Sangkar (*Square Planar*, D_{4h})

Geometri bujur sangkar diturunkan secara teoretis dari geometri oktahedral dengan menarik kedua ligan aksial pada sumbu z menjauh hingga tak hingga (z -elongasi ekstrem). Akibat hilangnya muatan negatif di sepanjang sumbu z :

- Seluruh orbital yang mengandung komponen z (d_{z^2}, d_{xz}, d_{yz}) mengalami penurunan energi elektrostatik yang sangat drastis.

- Sebaliknya, empat ligan di bidang xy merapat lebih dekat ke inti logam, menyebabkan orbital $d_{x^2-y^2}$ tertolak secara luar biasa hebat.

Urutan tingkat energi orbital d bujur sangkar dari yang terendah ke yang tertinggi:

$$(d_{xz}, d_{yz}) < d_{z^2} < d_{xy} \ll d_{x^2-y^2}$$

Celah energi antara d_{xy} dan $d_{x^2-y^2}$ bernilai sangat besar ($\Delta_{sp} \approx 1.3\Delta_o$). Hal ini menjelaskan secara gamblang mengapa kation d^8 (seperti Pt^{2+} , Pd^{2+} , Au^{3+} , dan $Ni(CN)_4^{2-}$) sangat menyukai geometri bujur sangkar: delapan elektron mengisi penuh keempat orbital bawah dan menyisakan orbital berenergi tinggi $d_{x^2-y^2}$ kosong sempurna!

Matriks Komparasi Pemisahan Orbital d Antar-Geometri

Parameter Pemisahan	Medan Oktahedral (O_h)	Medan Tetrahedral (T_d)	Medan Bujur Sangkar (D_{4h})
Jumlah Ligan	6 ligan aksial	4 ligan sudut kubus	4 ligan pada bidang xy
Orbital Energi Tertinggi	e_g ($d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$)	t_2 (d_{xy}, d_{yz}, d_{xz})	$d_{x^2-y^2}$ (destabilisasi masif)
Orbital Energi Terendah	t_{2g} (d_{xy}, d_{yz}, d_{xz})	e ($d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$)	d_{xz}, d_{yz} (terstabilkan)
Besar Pemisahan Energi	Δ_o ($10 Dq$)	$\Delta_t = \frac{4}{9} \Delta_o$	$\Delta_{sp} \approx 1.3\Delta_o$
Karakter Spin	High-Spin atau Low-Spin	Selalu High-Spin murni	Hampir selalu Low-Spin (Diamagnetik d^8)

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Subskrip Paritas 'g'

Miskonsepsi Umum: Siswa menulis orbital tetrahedral sebagai t_{2g} dan e_g .
Kaidah yang Benar: Geometri tetrahedral (T_d) tidak memiliki pusat inversi simetri (i). Huruf 'g' (*gerade*, simetris terhadap inversi) dilarang digunakan pada tetrahedral. Gunakan label t_2 dan e murni tanpa subskrip g .

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Mengingat Urutan Bujur Sangkar

Gunakan mnemonik spasial: "Ligan ada di xy murni!". Karena ligan bertumpu di sumbu x dan y :
Orbital yang sejajar sumbu ligan ($d_{x^2-y^2}$) terlempar ke puncak energi paling atas.
Orbital d_{xy} menyusul di bawahnya.
Orbital yang memiliki komponen sumbu z (d_{z^2} lalu d_{xz}/d_{yz}) jatuh ke dasar karena kedua ligan aksial telah dicabut!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Pemisahan Medan Oktahedral	$\Delta_o = E(e_g) - E(t_{2g}) = 10 Dq$
Relasi Medan Tetrahedral & Oktahedral	$\Delta_t = \frac{4}{9} \Delta_o \approx 0.44\Delta_o$
Pemisahan Bujur Sangkar	$\Delta_{sp} \approx 1.3\Delta_o \quad (d_{x^2-y^2} \gg d_{xy})$

Konsep Inti 2: Energi Penstabilan Medan Kristal (CFSE), Deret Spektrokimia, & Konfigurasi High-Spin vs Low-Spin

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Neraca Energi Bank CFSE: Persaingan Celah Δ_o vs Pajak Perpasangan P , & Trik Ikatan Balik π

Energi Penstabilan Medan Kristal (*Crystal Field Stabilization Energy* / CFSE) adalah keuntungan termodinamika netto yang diraih kation logam ketika elektron-elektronnya menempati orbital d yang telah terbelah dibandingkan dengan keadaan bola hipotetis tanpa pemisahan.

1. Formulasi Matematis Neraca CFSE Oktahedral:

$$\text{CFSE} = (-0.4 \cdot n_{t_{2g}} + 0.6 \cdot n_{e_g}) \Delta_o + m \cdot P$$

di mana:

- $n_{t_{2g}}$: Jumlah elektron pada orbital t_{2g} (masing-masing menyumbang stabilitas $-0.4\Delta_o$).
- n_{e_g} : Jumlah elektron pada orbital e_g (masing-masing menyumbang destabilisasi $+0.6\Delta_o$).
- P : Energi perpasangan elektron (*pairing energy*), yaitu ongkos tolakan Coulombik dan pertukaran kuantum yang harus dibayar saat dua elektron dipaksa tinggal dalam satu orbital yang sama.
- m : Jumlah pasangan elektron **tambahan** yang terbentuk pada kompleks dibandingkan dengan konfigurasi ion gas bebas menurut Aturan Hund.

2. Persaingan Δ_o vs P : Kapan Terjadi Ambiguitas Spin?

Perhatikan tabel konfigurasi elektron berikut. Pilihan antara spin tinggi (*high-spin*) dan spin rendah (*low-spin*) **hanya eksis pada ion d^4 , d^5 , d^6 , dan d^7** :

Konfigurasi d^n	High-Spin (Medan Lemah: $\Delta_o < P$)	CFSE (HS)	Low-Spin (Medan Kuat: $\Delta_o > P$)	CFSE (LS)
d^1	$t_{2g}^1 e_g^0$ ($n = 1$)	$-0.4\Delta_o$	Sama dengan HS	$-0.4\Delta_o$
d^2	$t_{2g}^2 e_g^0$ ($n = 2$)	$-0.8\Delta_o$	Sama dengan HS	$-0.8\Delta_o$
d^3	$t_{2g}^3 e_g^0$ ($n = 3$)	$-1.2\Delta_o$	Sama dengan HS	$-1.2\Delta_o$
d^4	$t_{2g}^3 e_g^1$ ($n = 4$)	$-0.6\Delta_o$	$t_{2g}^4 e_g^0$ ($n = 2$)	$-1.6\Delta_o + 1P$
d^5	$t_{2g}^3 e_g^2$ ($n = 5$)	$0.0\Delta_o$	$t_{2g}^5 e_g^0$ ($n = 1$)	$-2.0\Delta_o + 2P$
d^6	$t_{2g}^4 e_g^2$ ($n = 4$)	$-0.4\Delta_o$	$t_{2g}^6 e_g^0$ ($n = 0$)	$-2.4\Delta_o + 2P$
d^7	$t_{2g}^5 e_g^2$ ($n = 3$)	$-0.8\Delta_o$	$t_{2g}^6 e_g^1$ ($n = 1$)	$-1.8\Delta_o + 1P$
d^8	$t_{2g}^6 e_g^2$ ($n = 2$)	$-1.2\Delta_o$	Sama dengan HS	$-1.2\Delta_o$
d^9	$t_{2g}^6 e_g^3$ ($n = 1$)	$-0.6\Delta_o$	Sama dengan HS	$-0.6\Delta_o$
d^{10}	$t_{2g}^6 e_g^4$ ($n = 0$)	$0.0\Delta_o$	Sama dengan HS	$0.0\Delta_o$

3. Deret Spektrokimia Ligan (*The Spectrochemical Series*)

Urutan kekuatan ligan dalam memperlebar celah energi Δ_o :



Mengapa urutannya demikian? Teori Medan Ligan (LFT) Berbasis Orbital Molekul:

1. Ligan π -Donor (Medan Lemah):

Halogen (I^- , Br^- , Cl^- , F^-), OH^- , S^{2-} memiliki orbital p penuh yang mendonorkan elektron ke orbital t_{2g} logam melalui ikatan π . Interaksi antibonding ini mengangkat energi orbital t_{2g} ke atas mendekati e_g , sehingga celah Δ_o menyempit (*weak field*).

2. Ligan σ -Only (Medan Sedang):

Ligan seperti NH_3 dan etilendiamin hanya memiliki ikatan σ tanpa orbital π yang sesuai.

3. Ligan π -Akseptor (Medan Kuat):

Ligan seperti CO , CN^- , NO_2^- memiliki orbital molekul π^* kosong berenergi rendah yang menerima balik pasangan elektron dari orbital t_{2g} logam (**ikatan balik π / π -backbonding**). Interaksi bonding ini menstabilkan orbital t_{2g} jatuh ke energi sangat rendah, sehingga celah Δ_o melebar menjadi raksasa (*strong field*)!

Examiner Warning & Common Misconceptions

Miskonsepsi Umum: Pada ion d^6 spin rendah ($t_{2g}^6 e_g^0$), siswa sering menulis suku perpasangan sebagai $+3P$ karena melihat ada 3 pasang elektron di t_{2g} .

Kaidah yang Benar: Pada ion gas bebas Fe^{2+} (d^6), penataan alami menurut Aturan Hund sudah memiliki **1 pasang elektron**. Ketika membentuk kompleks low-spin dengan 3 pasang elektron, pasangan baru yang dibentuk secara paksa hanyalah $3 - 1 = 2$ pasang. Maka suku energinya adalah $+2P$, bukan $+3P$!

Examiner Tips and Tricks

Nilai Δ_o meningkat pesat saat menuruni golongan: Logam $3d < 4d < 5d$.

Untuk ion logam $4d$ (misal Rh^{3+}, Pd^{2+}) dan $5d$ (misal Ir^{3+}, Pt^{2+}), nilai Δ_o meningkat sekitar 50% dibanding analog $3d$ -nya. Akibatnya, kompleks logam $4d$ dan $5d$ **hampir selalu berkonfigurasi Spin Rendah (Low-Spin)**, terlepas apakah ligannya medan lemah atau kuat!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus CFSE Oktahedral Lengkap	$CFSE = (-0.4n_{t_{2g}} + 0.6n_{e_g})\Delta_o + mP$
Kriteria Low-Spin vs High-Spin	$\Delta_o > P \implies \text{Low-Spin}, \quad \Delta_o < P \implies \text{High-Spin}$

Konsep Inti 3: Teorema Efek Jahn-Teller: Distorsi Tetragonal & Kinetika Kompleks Tembaga(II) (d⁹)

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

Goyangan Asimetris Jahn-Teller: Pemanjangan Kaki Aksial (z-Elongation) Penyelamat Kestabilan Tembaga(II) d⁹

Pada tahun 1937, Hermann Arthur Jahn dan Edward Teller membuktikan sebuah teorema mekanika kuantum yang sangat elegan:

> "Setiap molekul atau ion poliatomik non-linier yang berada dalam keadaan dasar elektronik terdegenerasi (memiliki orbital setara yang terisi elektron secara asimetris) bersifat tidak stabil dan **pasti akan mengalami distorsi geometris spontan** untuk menurunkan simetri molekul, menghilangkan degenerasi tersebut, dan mencapai tingkat energi yang lebih rendah."

1. Kriteria Distorsi Jahn-Teller: Kapan Teramati Nyata?

Pengisian orbital tidak simetris dapat terjadi pada himpunan t_{2g} atau e_g :

- **Distorsi Kuat (Dapat Diamati Nyata Secara Eksperimental via Difraksi Sinar-X):**

Terjadi bila asimetri pengisian berada pada orbital e_g ($d_{x^2-y^2}$ dan d_{z^2}). Karena cuping e_g mengarah tepat ke ligan, ketidaksamaan jumlah elektron langsung mengubah panjang ikatan secara drastis!

- d^9 ($t_{2g}^6 e_g^3$): Contoh utama ion Cu^{2+} .

- d^4 **High-Spin** ($t_{2g}^3 e_g^1$): Contoh ion Cr^{2+} , Mn^{3+} .

- d^7 **Low-Spin** ($t_{2g}^6 e_g^1$): Contoh ion Co^{2+} medan kuat, Ni^{3+} .

- **Distorsi Sangat Lemah (Hampir Tidak Terdeteksi):**

Terjadi bila asimetri pengisian hanya berada pada orbital t_{2g} (d^1 , d^2 , low-spin d^4 , d^5) karena cuping t_{2g} berada di sela-sela sumbu sehingga pengaruhnya terhadap posisi ligan sangat teredam.

- **Nol Distorsi (Simetris Sempurna, Oktahedral Murni):**

d^3 (t_{2g}^3), d^5 HS ($t_{2g}^3 e_g^2$), d^6 LS (t_{2g}^6), d^8 ($t_{2g}^6 e_g^2$, misal Ni^{2+}), d^{10} ($t_{2g}^6 e_g^4$).

2. Mekanisme Distorsi Tetragonal Elongasi-z (Z-Out) pada Cu^{2+} (d⁹)

Pada ion $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, konfigurasi elektronnya adalah $t_{2g}^6 e_g^3$.

Dua elektron e_g dapat menempati $d_{x^2-y^2}$ sementara satu elektron menempati d_{z^2} :

1. Dua elektron pada orbital $d_{x^2-y^2}$ memberikan kerapatan muatan negatif yang lebih besar di sepanjang sumbu z .

2. Kedua ligan air pada sumbu z terdorong menjauh (**elongasi-z**), sehingga jarak ikatan Cu—O aksial memanjang drastis menjadi 2.38 Å.

3. Sebaliknya, empat ligan di bidang ekuatorial ditarik lebih dekat ke inti logam, memendek menjadi 1.96 Å.

4. Simetri molekul turun dari oktahedral reguler (O_h) menjadi tetragonal (D_{4h}).

Pemecahan Tingkat Energi & Keuntungan Stabilisasi Jahn-Teller (ΔE_{JT}):

- Orbital e_g terbelah menjadi $d_{x^2-y^2}$ (naik sebesar $+\frac{1}{2} \delta_1$) dan d_{z^2} (turun sebesar $-\frac{1}{2} \delta_1$).

- Karena orbital berenergi rendah d_{z^2} dihuni oleh **2 elektron** sedangkan orbital yang naik $d_{x^2-y^2}$ hanya dihuni oleh **1 elektron**:

$$\Delta E_{JT} = 2 \left(-\frac{1}{2} \delta_1 \right) + 1 \left(+\frac{1}{2} \delta_1 \right) = -\delta_1 + \frac{1}{2} \delta_1 = -\frac{1}{2} \delta_1$$

Sistem meraih penurunan energi termodinamika netto spontan sebesar $\frac{1}{2} \delta_1$!

Matriks Analisis Kerentanan Efek Jahn-Teller

Konfigurasi Ion	Pengisian t_{2g}	Pengisian e_g	Derajat Distorsi Jahn-Teller	Contoh Kation Logam Kompleks
d^3	Terisi simetris (t_{2g}^3)	Kosong (e_g^0)	Nol (Tidak Ada)	$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ (Oktahedral sempurna)
d^4 HS	Terisi simetris (t_{2g}^3)	Asimetris (e_g^1)	Sangat Kuat (Elongasi-z)	$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
d^6 LS	Terisi penuh (t_{2g}^6)	Kosong (e_g^0)	Nol (Tidak Ada)	$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
d^8	Terisi penuh (t_{2g}^6)	Terisi simetris (e_g^2)	Nol (Tidak Ada)	$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (6 ikatan identik 2.05 Å)
d^9	Terisi penuh (t_{2g}^6)	Asimetris (e_g^3)	Sangat Kuat (Elongasi-z)	$[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (4 pendek 1.96 Å, 2 panjang 2.38 Å)

Examiner Warning & Common Misconceptions

Miskonsepsi Umum: Siswa sering menyimpulkan bahwa semua kompleks logam transisi akhir (d^7, d^8, d^9) mengalami distorsi Jahn-Teller.

Kaidah yang Benar: Pada ion $d^8 (t_{2g}^6 e_g^2)$, kedua elektron e_g menempati masing-masing satu orbital secara paralel ($d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$) menurut Aturan Hund. Karena kedua orbital e_g terisi sama rata dan simetris, kerapatan elektron ke arah sumbu z dan sumbu xy adalah identik. Tidak ada degenerasi orbital, sehingga $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ memiliki 6 ikatan yang persis sama panjang (O_h sejati)!

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Dinamika Jahn-Teller pada Larutan

Pada fase larutan encer, kompleks $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ mengalami **Efek Jahn-Teller Dinamis**: sumbu elongasi berganti-ganti secara acak dan sangat cepat antara sumbu x, y , dan z ($> 10^9$ kali/detik). Distorsi statis 4 pendek-2 panjang baru teramati beku sempurna saat dianalisis dalam kisi kristal padat melalui difraksi sinar-X atau spektroskopi EPR pada suhu rendah.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Energi Penstabilan Jahn-Teller d9	$\Delta E_{\text{JT}} = -\frac{1}{2} \delta_1 < 0$
Konfigurasi Jahn-Teller Terkuat	$d^9 (t_{2g}^6 e_g^3), \quad d^4 \text{ HS } (t_{2g}^3 e_g^1), \quad d^7 \text{ LS } (t_{2g}^6 e_g^1)$

Konsep Inti 4: Sifat Kemagnetan (Momen Magnetik Spin-Only) & Asal Usul Warna Kompleks (Transisi d-d & CT)

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

Kompas Kuantum Spin μ_{eff} & Pelangi Fotometrik Transisi $d-d$ vs Ledakan Warna Transfer Muatan (CT)

Dua manifestasi fisik paling spektakuler dari senyawa koordinasi adalah respons kemagnetannya dalam medan magnet eksternal dan warnanya yang memikat.

1. Momen Magnetik Spin Murni (*Spin-Only Magnetic Moment* μ_{eff}):

Dalam ion logam transisi baris pertama ($3d$), kontribusi momentum sudut orbital teredam (*quenched*) oleh medan ligan sekitar. Momen magnetik efektif praktis hanya ditentukan oleh spin elektron tak berpasangan (n):

$$\mu_{\text{eff}} = n(n+2) \mu_B$$

di mana μ_B adalah Magneton Bohr ($e\hbar/2m_e = 9.274 \times 10^{-24} \text{ J/T}$).

Tabel Cepat Nilai μ_{eff} vs Jumlah Elektron Tak Berpasangan:

- $n = 0 \Rightarrow \mu_{\text{eff}} = 0.00 \mu_B$ (**Diamagnetik**, ditolak lemah oleh medan magnet).
- $n = 1 \Rightarrow \mu_{\text{eff}} = 3 \approx 1.73 \mu_B$ ($[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$).
- $n = 2 \Rightarrow \mu_{\text{eff}} = 8 \approx 2.83 \mu_B$ ($[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, $[\text{V}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$).
- $n = 3 \Rightarrow \mu_{\text{eff}} = 15 \approx 3.87 \mu_B$ ($[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$).
- $n = 4 \Rightarrow \mu_{\text{eff}} = 24 \approx 4.90 \mu_B$ ($[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ HS).
- $n = 5 \Rightarrow \mu_{\text{eff}} = 35 \approx 5.92 \mu_B$ ($[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ HS).

2. Asal Usul Warna: Eksitasi Transisi Elektronik $d-d$

Ketika foton cahaya polikromatik tampak melewati larutan kompleks, molekul menyerap panjang gelombang foton tertentu yang energinya persis sama dengan celah pemisahan medan kristal (Δ_o):

$$\Delta_o = h\nu = \frac{hc}{\lambda_{\text{serap}}}$$

Mata manusia melihat **warna komplementer** dari panjang gelombang yang diserap:

- Menyerap foton Merah (700 nm) $\Rightarrow$ tampak Hijau-Biru.
- Menyerap foton Hijau-Kuning (500 nm) $\Rightarrow$ tampak **Ungu / Violet** (contoh klasik $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$).
- Menyerap foton Biru (450 nm) $\Rightarrow$ tampak Kuning-Jingga.

3. Dua Aturan Seleksi Spektroskopi (Intensitas Warna):

1. Aturan Seleksi Laporte (Paritas):

Pada molekul yang memiliki pusat simetri inversi (i , seperti oktahedral reguler), transisi optis hanya diizinkan jika terjadi perubahan paritas ($\Delta l = \pm 1$, misal $s \rightarrow p$ atau $p \rightarrow d$). Karena seluruh orbital d berparitas *gerade* (g), transisi $d \rightarrow d$ ($g \rightarrow g$) sebenarnya **terlarang oleh Laporte**. Namun, getaran vibrasi molekul merusak pusat simetri sesaat (*vibronic coupling*), sehingga transisi $d-d$ tetap terjadi dengan intensitas sedang (koefisien ekstingsi molar $\epsilon \approx 1 - 100 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$).

2. Aturan Seleksi Spin:

Transisi optis terlarang jika melibatkan perubahan jumlah spin total elektron ($\Delta S = 0$).

Contoh: Ion Mn^{2+} (d^5 spin tinggi, $S = 5/2$). Seluruh 5 orbital d terisi 1 elektron paralel. Eksitasi ke orbital lain mengharuskan pembalikan spin ($\Delta S \neq 0$). Karena terlarang Laporte dan terlarang Spin ganda, larutan Mn^{2+} berwarna **merah muda sangat pucat** hampir tak terlihat ($\epsilon < 1 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$).

4. Pita Transfer Muatan (*Charge Transfer* / CT Bands): Warna Paling Menyala

Jika Anda melihat senyawa kompleks yang warnanya luar biasa pekat, gelap, dan menyala seperti ion permanganat (MnO_4^- ungu pekat) atau ion dikromat ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ jingga terang), warna tersebut **BUKAN transisi $d-d$** (karena Mn(VII) dan Cr(VI) adalah ion d^0 tanpa elektron d !).

- Warna menyala ini disebabkan oleh **Transfer Muatan Ligan-ke-Logam** (*Ligand-to-Metal Charge Transfer* / LMCT): foton mengeksitasi elektron dari orbital molekul berbasis ligan oksigen ke orbital kosong kation logam.
- Transisi CT diizinkan penuh oleh Laporte dan Spin, menghasilkan intensitas raksasa ($\epsilon > 10,000 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$).

Examiner Warning & Common Misconceptions

Miskonsepsi Umum: Siswa menulis bahwa warna ungu kalium permanganat dihasilkan oleh eksitasi elektron $d-d$ kation mangan.

Kaidah yang Benar: Mangan pada MnO_4^- memiliki bilangan oksidasi +7 dengan konfigurasi elektron $[\text{Ar}]3d^0$. Karena tidak memiliki satu pun elektron pada subkulit d , transisi $d-d$ mutlak mustahil terjadi. Warna ungu tua dihasilkan oleh **pita transfer muatan LMCT** dari orbital molekul terisi ligan O^{2-} ke orbital kosong logam Mn^{7+} .

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Lingkaran Warna Komplementer Newton

Ingat roda warna berseberangan:

Merah ↔ Hijau

Jingga ↔ Biru

Kuning ↔ Ungu (Violet)

Jika kompleks menyerap panjang gelombang 500 nm (wilayah hijau), larutan akan meneruskan warna berseberangannya yaitu **merah-ungu (violet)**!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Momen Magnetik Spin Murni	$\mu_{\text{eff}} = n(n+2) \mu_B$
Energi Absorpsi Transisi d-d	$\Delta_o = \frac{hc}{\lambda_{\text{serap}}} = hc\tilde{\nu}$

Konsep Inti 5: Isomerisme Struktural & Stereoisomerisme Kompleks, Kinetika Substitusi, & Efek Trans

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

Papan Catur Isomer Geometri-Optis & Pistol Kinetika Efek Trans dalam Sintesis Cisplatin

Struktur senyawa koordinasi kaya akan variasi tata ruang tiga dimensi. Pemahaman stereokimia ini menjadi sangat krusial dalam dunia medis, di mana satu isomer dapat menjadi obat penyelamat jiwa sedangkan isomernya tidak aktif atau bahkan beracun.

1. Klasifikasi Stereoisomerisme Senyawa Koordinasi:

1. Isomerisme Geometris (*Cis-Trans* & *Fac-Mer*):

- **Bujur Sangkar** $[MA_2B_2]$:

- *cis*: Dua ligan identik bersebelahan (sudut $\angle A-M-A = 90^\circ$). Contoh: **Cisplatin** (*cis*- $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$), obat kemoterapi kanker aktif dengan momen dipol polar ($\mu > 0$).

- *trans*: Dua ligan identik berseberangan (sudut $\angle A-M-A = 180^\circ$). Contoh: **Transplatin**, non-polar ($\mu = 0$) dan tidak aktif sebagai antikanker.

- **Oktahedral** $[MA_4B_2]$: Memiliki isomer *cis* (90°) dan *trans* (180°).

- **Oktahedral** $[MA_3B_3]$:

- *Facial (fac)*: Tiga ligan identik menempati tiga sudut dari satu muka bidang segitiga oktahedron yang sama (seluruh sudut $\angle A-M-A = 90^\circ$).

- *Meridional (mer)*: Tiga ligan identik berada pada satu bidang meridian keliling yang membelah pusat oktahedron (dua sudut 90° dan satu sudut 180°).

2. Isomerisme Optis (Kiralitas & Enantiomer):

Kompleks bersifat **kiral (aktif optis)** jika tidak memiliki bidang simetri internal (σ) maupun pusat inversi (i):

- Kompleks tris-kelat $[M(AA)_3]^{n+}$ (seperti $[Co(en)_3]^{3+}$): Memiliki struktur menyerupai baling-baling tiga bilah kiral dengan sepasang enantiomer non-superimposabel, dilabeli Δ (**delta, putar kanan**) dan Λ (**lambda, putar kiri**).

- Kompleks bis-kelat $[M(AA)_2B_2]$:

- Isomer *trans*: Memiliki pusat inversi (i) dan bidang cermin $\sigma_h \Rightarrow$ **Akiral (optis tidak aktif)**.

- Isomer *cis*: Tidak memiliki bidang cermin maupun pusat inversi $\Rightarrow$ **Kiral (aktif optis)**, eksis sebagai sepasang enantiomer Δ dan Λ .

2. Kinetika Substitusi Ligan & Efek Trans (*The Trans Effect*)

Pada kompleks bujur sangkar Platina(II), laju substitusi ligan yang berada pada posisi *trans* terhadap ligan pengarah (*T*) dipengaruhi secara dramatis oleh identitas ligan *T* tersebut.

Deret Kekuatan Pengarah Trans:



Dua Pilar Mekanisme Efek Trans:

1. **Pengaruh Keadaan Dasar (*Trans Influence, Termodinamika*)**: Ligan donor- σ kuat mempolarisasi kerapatan elektron kation logam, melemahkan ikatan $M-L$ tepat di seberangnya sehingga ikatan tersebut menjadi labil dan mudah putus.

2. **Pengaruh Keadaan Transisi (*Trans Effect Kinetik*)**: Ligan akseptor- π kuat (CO, C_2H_4, CN^-) menstabilkan keadaan transisi bipiramida trigonal bersimetri 5 via delokalisasi elektron ikatan balik π , menurunkan energi aktivasi reaksi secara masif.

Sintesis Terarah: Cisplatin vs Transplatin via Efek Trans

Berdasarkan deret: $Cl^- > NH_3$. Ligan kloro memiliki efek trans yang jauh lebih unggul dibandingkan amonia.

1. Sintesis Selektif Cisplatin (*cis*- $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$):

- **Bahan Awal**: $[PtCl_4]^{2-}$.

- **Tahap 1**: Reaksikan dengan $1NH_3 \Rightarrow [PtCl_3(NH_3)]^-$.

- **Tahap 2**: Masukkan molekul NH_3 kedua. Ligan Cl^- memiliki efek trans lebih kuat dibanding NH_3 . Maka ligan Cl^- mengarahkan NH_3 kedua masuk menggantikan Cl^- yang berada di seberang Cl^- lainnya (posisi *trans* terhadap klorida, yang otomatis berada pada posisi *cis* terhadap NH_3 pertama).

- **Produk Akhir**: Murni **Cisplatin!**

2. Sintesis Selektif Transplatin (*trans*- $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$):

- **Bahan Awal**: $[Pt(NH_3)_4]^{2+}$.

- **Tahap 1**: Reaksikan dengan $1Cl^- \Rightarrow [Pt(NH_3)_3Cl]^+$.

- **Tahap 2**: Masukkan ion Cl^- kedua. Ligan Cl^- yang baru masuk memiliki efek trans jauh melampaui ketiga ligan NH_3 . Ligan Cl^- tersebut langsung melabihkan ligan NH_3 yang tepat berada di seberangnya, sehingga ion Cl^- kedua masuk tepat di posisi *trans*.

- **Produk Akhir**: Murni **Transplatin!**



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Efek Trans vs Trans Influence

Miskonsepsi Umum: Siswa menyamakan *Trans Effect* dengan *Trans Influence*.

Kaidah yang Benar:

Trans Influence adalah fenomena **termodinamika keadaan dasar** (diukur dari pemanjangan ikatan pada kristalografi XRD atau pergeseran frekuensi vibrasi FTIR ikatan M–L trans).

Trans Effect adalah fenomena **kinetika laju reaksi** (diukur dari laju konstanta penggantian ligan trans pada reaksi substitusi).



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Formula Cepat Isomer Kiral Oktahedral

Untuk kompleks tipe $[M(AA)_2B_2]$:

Bentuk *trans* selalu simetris (akiral).

Bentuk *cis* selalu asimetris saling-baling (kiral, sepasang enantiomer).

Total stereoisomer = 1 (*trans*) + 2 (*enantiomer cis*) = 3 stereoisomer.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Deret Pengarah Trans	$CO \approx CN^- \approx C_2H_4 > PPh_3 > NO_2^- > I^- > Br^- > Cl^- > NH_3 > H_2O$
Kriteria Kiralitas Kompleks	Kiral $\iff$ Tidak memiliki σ (bidang cermin) dan i (pusat inversi)

Konsep Inti 6: Aturan Wade-Mingos (PSEPT) Kluster Boran, Efek Nefelauxetik Racah & Katalisis Organologam

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

Arsitektur Sangkar Borana Wade-Mingos (PSEPT), Balon Elektron Nefelauxetik Racah, & Siklus Mesin Katalisis Wilkinson

Pada tingkat kompetisi nasional dan internasional (OSN/IChO), kimia anorganik meluas melampaui kompleks koordinasi klasik menuju kimia kluster polihedral, derajat kovalensi spektroskopi interelektronik, dan siklus katalisis organologam homogen modern.

1. Aturan Wade-Mingos (Polyhedral Skeletal Electron Pair Theory / PSEPT):

Senyawa kluster borana bersifat **kekurangan elektron (electron-deficient)**, di mana atom-atom boron diikat oleh ikatan terdelokalisasi multisentris (seperti ikatan 3-pusat 2-elektron, 3c-2e). Geometri sangkarnya dikendalikan oleh jumlah **Pasangan Elektron Kerangka (Skeletal Electron Pairs, SEP)**.

Metode Menghitung Elektron Kerangka (Skeletal Electrons):

- Setiap unit verteks B–H menyumbangkan **2 elektron kerangka** (dari 3 elektron valensi boron, 1 dipakai untuk ikatan terminal B–H, menyisakan 2 untuk kerangka sangkar).
- Setiap atom hidrogen jembatan (H_{bridge}) menyumbangkan **1 elektron kerangka**.
- Setiap muatan negatif bersih menyumbangkan **1 elektron kerangka per muatan**.
- Setiap fragmen isoelektronik C–H (pada karborana) menyumbangkan **3 elektron kerangka**.

Klasifikasi Polihedron Kluster Berdasarkan Verteks (n):

1. Kluster *Closa* ($n + 1$ pasang elektron kerangka / $2n + 2$ elektron):

Membentuk deltahedron tertutup sempurna dengan n verteks. Rumus umum: $[B_n H_n]^{2-}$ atau karborana $C_2B_{n-2}H_n$.

Contoh: $[B_6 H_6]^{2-}$ ($n = 6$, SEP = 7 $\Rightarrow$ Oktahedron tertutup).

2. Kluster *Nido* ($n + 2$ pasang elektron kerangka / $2n + 4$ elektron):

Struktur sangkar sarang burung terbuka, diturunkan dari deltahedron *closa* bervertiks ($n + 1$) yang **kehilangan 1 verteks**.

Rumus umum: $B_n H_{n+4}$.

Contoh: Pentaborana(9) $B_5 H_9$ ($n = 5$, SEP = 7 $\Rightarrow$ oktahedron minus 1 puncak = piramida bujur sangkar).

3. Kluster *Arachno* ($n + 3$ pasang elektron kerangka / $2n + 6$ elektron):

Struktur sangkar jaring laba-laba sangat terbuka, diturunkan dari deltahedron *closa* bervertiks ($n + 2$) yang **kehilangan 2 verteks**. Rumus umum: $B_n H_{n+6}$.

Contoh: Tetraborana(10) $B_4 H_{10}$ ($n = 4$, SEP = 7 $\Rightarrow$ oktahedron minus 2 puncak).

4. Kluster *Hypho* ($n + 4$ pasang elektron kerangka / $2n + 8$ elektron):

Kluster jaring ekstra terbuka, kehilangan 3 verteks dari deltahedron induk.

2. Parameter Racah (B) & Efek Nefelauxetik:

Repulsi antar-elektron dalam subkulit d kation logam transisi dirumuskan secara spektroskopis oleh Giulio Racah melalui parameter interelektronik A, B, C .

- Parameter Racah B mengukur besarnya tolakan elektrostatik antar-elektron dalam orbital d .
- Pada ion logam gas bebas murni, parameter ini bernilai B_0 .
- Ketika ligan membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan logam, tumpang tindih orbital menyebabkan awan elektron d berekspansi ke arah ligan. Fenomena pemekaran awan elektron ini disebut **Efek Nefelauxetik (cloud-expanding effect)**.
- **Rasio Nefelauxetik (β)**:

$$\beta = \frac{B_{\text{kompleks}}}{B_0} < 1$$

Semakin kecil nilai β , semakin masif ekspansi awan elektron, menandakan **derajat kovalensi ikatan yang semakin tinggi!**

Deret Nefelauxetik Ligan (Kovalensi Meningkat):



Ligan iodida dan bromida sangat terpolarisasi, menghasilkan derajat kovalensi ikatan paling kuat dan nilai β terkecil.

3. Tahapan Siklus 4-Tak Katalisis Organologam Homogen:

Katalis organologam modern (seperti Katalis Wilkinson $[RhCl(PPh_3)_3]$ untuk hidrogenasi alkena) beroperasi melalui siklus 4 reaksi elementer mandiri:

1. Adisi Oksidatif (Oxidative Addition):

Molekul substrat kovalen non-polar $X-Y$ (misal H_2) berikatan ke pusat logam koordinatif tak jenuh.



Karakteristik: Biloks logam naik +2, bilangan koordinasi naik +2, elektron valensi naik +2e⁻.

2. Inseri Migrasi (Migratory Insertion):

Ligan tak jenuh terkoordinasi (seperti alkena $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$) menyusup ke dalam ikatan tetangganya $\text{M}-\text{H}$ atau $\text{M}-\text{R}$.

Karakteristik: Biloks logam tetap konstan, bilangan koordinasi turun -1 , membuka situs koordinasi kosong baru.

3. Eliminasi β -Hidrida (β -Hydride Elimination):

Atom hidrogen pada karbon- β dari rantai alkil ditransfer ke pusat logam, melepaskan alkena dan membentuk ligan hidrida baru (kebalikan dari insersi migrasi).

4. Eliminasi Reduktif (*Reductive Elimination*):

Dua ligan cis (misal alkil dan hidrida membentuk alkana $\text{R}-\text{H}$) bergabung membentuk ikatan tunggal baru dan lepas dari kompleks logam.



Karakteristik: Biloks logam turun -2 , bilangan koordinasi turun -2 , elektron valensi turun $-2e^-$, meregenerasi spesi katalis aktif awal untuk siklus berikutnya!



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Biloks pada Insersi Migrasi

Miskonsepsi Umum: Siswa sering mengira bahwa tahap insersi migrasi mengubah bilangan oksidasi pusat logam.

Kaidah yang Benar: Tahap insersi migrasi murni merupakan penataan ulang intramolekular ligan: **bilangan oksidasi logam tidak berubah sama sekali!** Perubahan biloks ($\text{pm}2$) hanya terjadi pada tahap adisi oksidatif ($+2$) dan eliminasi reduktif (-2).



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Formula Kilat Menghitung SEP Wade

Hitung total elektron valensi kerangka:

1. Jumlahkan: (Jumlah atom B $\times 3$) + (Jumlah atom H $\times 1$) + (Muatan negatif bersih).
2. Kurangkan $2e^-$ untuk setiap ikatan terminal B-H (yaitu $2 \times n$).
3. Bagi sisa elektron dengan 2 untuk mendapatkan **SEP**.
4. Bandingkan dengan jumlah verteks n : jika $\text{SEP} = n + 1$ (*closo*), $n + 2$ (*nido*), $n + 3$ (*arachno*).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
SEP Aturan Wade-Mingos	$\text{SEP} = n + 1 \text{ (closo)}, n + 2 \text{ (nido)}, n + 3 \text{ (arachno)}$
Rasio Nefelauxetik Racah	$\beta = \frac{B_{\text{kompleks}}}{B_{\text{ion gas bebas}}} < 1$

Contoh Soal OSK 1: Analisis Medan Kristal d6 Kompleks Besi(II): CFSE, Momen Magnetik, & Deret Spektrokimia

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Eksperimen:

Ion besi(II) (Fe^{2+} , nomor atom $Z = 26$) memiliki konfigurasi elektron kulit valensi $3d^6$. Diketahui data spektroskopis:

- Energi perpasangan elektron rata-rata untuk Fe^{2+} : $P = 17,600 \text{ cm}^{-1}$.
 - Parameter pemisahan medan oktahedral untuk $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$: $\Delta_o = 10,400 \text{ cm}^{-1}$.
 - Parameter pemisahan medan oktahedral untuk $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$: $\Delta_o = 32,800 \text{ cm}^{-1}$.
- (Faktor konversi energi: $1 \text{ cm}^{-1} = 0.01196 \text{ kJ/mol}$).

Pertanyaan:

1. Tentukan apakah $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ dan $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ membentuk kompleks spin tinggi (*high-spin*) atau spin rendah (*low-spin*) dengan membandingkan nilai Δ_o terhadap P !
2. Gambarkan diagram pengisian elektron pada orbital t_{2g} dan e_g serta tentukan jumlah elektron tak berpasangan (n) untuk masing-masing kompleks!
3. Hitung momen magnetik spin murni (μ_{eff}) dalam satuan Magneton Bohr (μ_B) dan nyatakan sifat kemagnetannya (paramagnetik atau diamagnetik)!
4. Hitung nilai Energi Penstabilan Medan Kristal (CFSE) untuk kedua ion kompleks dalam satuan cm^{-1} dan kJ/mol , dengan memperhitungkan kontribusi energi perpasangan elektron (P)!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Evaluasi Spin Tinggi vs Spin Rendah

Bandingkan celah medan kristal Δ_o terhadap energi perpasangan elektron P :

- Untuk $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$:

$$\Delta_o = 10,400 \text{ cm}^{-1} < P = 17,600 \text{ cm}^{-1}$$

Karena $\Delta_o < P$, biaya melompati celah ke e_g lebih murah dibanding ongkos perpasangan elektron. Kompleks mengadopsi konfigurasi **Spin Tinggi (High-Spin)**.

- Untuk $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$:

$$\Delta_o = 32,800 \text{ cm}^{-1} > P = 17,600 \text{ cm}^{-1}$$

Karena $\Delta_o > P$, celah energi sangat lebar sehingga elektron dipaksa berpasangan di orbital bawah t_{2g} . Kompleks mengadopsi konfigurasi **Spin Rendah (Low-Spin)**.

Langkah 2 Konfigurasi Elektron & Jumlah Elektron Tak Berpasangan (n)

- $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (**Spin Tinggi**):

Elektron mengisi orbital mematuhi Aturan Hund sebelum berpasangan:

$$t_{2g}^4 e_g^2 \Rightarrow \text{Jumlah elektron tak berpasangan } n = 4$$

- $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ (**Spin Rendah**):

Seluruh 6 elektron valensi berpasangan sempurna di orbital berenergi rendah:

$$t_{2g}^6 e_g^0 \Rightarrow \text{Jumlah elektron tak berpasangan } n = 0$$

Langkah 3 Menghitung Momen Magnetik Spin Murni (μ_{eff})

Gunakan formula: $\mu_{\text{eff}} = n(n+2) \mu_B$.

- Untuk $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ ($n = 4$):

$$\mu_{\text{eff}} = 4(4+2) = 24 \approx 4.90 \mu_B \Rightarrow \text{Paramagnetik kuat}$$

▪ Untuk $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ ($n = 0$):

$$\mu_{\text{eff}} = 0(0+2) = 0.00 \mu_B \Rightarrow \text{Diamagnetik murni}$$

Langkah 4 Kalkulasi CFSE Kompleks

Formula umum: $\text{CFSE} = (-0.4n_{t_{2g}} + 0.6n_{e_g})\Delta_o + mP$.

Pada ion gas bebas Fe^{2+} (d^6), penataan alami Aturan Hund sudah memiliki 1 pasang elektron ($m_0 = 1$).

1. **CFSE** $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ ($t_{2g}^4 e_g^2$):

Terdapat 1 pasang elektron di t_{2g} , sehingga pasangan tambahan $m = 1 - 1 = 0$:

$$\text{CFSE} = [4(-0.4) + 2(+0.6)]\Delta_o + 0 \cdot P = -0.4\Delta_o$$

$$\text{CFSE} = -0.4 \times (10,400 \text{ cm}^{-1}) = -4,160 \text{ cm}^{-1}$$

Dalam kJ/mol:

$$\text{CFSE} = -4,160 \text{ cm}^{-1} \times 0.01196 \text{ kJ/mol per cm}^{-1} = -49.75 \text{ kJ/mol}$$

2. **CFSE** $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ ($t_{2g}^6 e_g^0$):

Terdapat 3 pasang elektron di t_{2g} , sehingga pasangan tambahan $m = 3 - 1 = 2$:

$$\text{CFSE} = [6(-0.4) + 0]\Delta_o + 2P = -2.4\Delta_o + 2P$$

$$\text{CFSE} = -2.4(32,800 \text{ cm}^{-1}) + 2(17,600 \text{ cm}^{-1}) = -78,720 + 35,200 = -43,520 \text{ cm}^{-1}$$

Dalam kJ/mol:

$$\text{CFSE} = -43,520 \text{ cm}^{-1} \times 0.01196 \text{ kJ/mol per cm}^{-1} = -520.50 \text{ kJ/mol}$$



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Mengapa Kestabilan Sianida Sangat Raksasa?

Perhatikan bahwa kestabilan termodinamika $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ (-520.50 kJ/mol) lebih dari **10 kali lipat** dibanding aqua-kompleksnya (-49.75 kJ/mol). Inilah dasar biokimia mengapa ion sianida bersifat racun mematikan: ion CN^- mengikat erat enzim sitokrom oksidase *c* mitokondria membentuk kompleks spin rendah yang luar biasa stabil dan tidak dapat diputus oleh transfer elektron pernapasan seluler!

Contoh Soal OSK 2: Stereoisomerisme Senyawa Kompleks Oktahedral $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ & Uji Kiralitas Optis

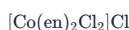
Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Masalah:

Senyawa koordinasi diklorobis(etilendiamin)kobalt(III) klorida memiliki rumus kimia:



di mana etilendiamin ($\text{en} = \text{NH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$) bertindak sebagai ligan bidentat kelat netral.

Pertanyaan:

1. Tuliskan nama resmi IUPAC lengkap untuk senyawa koordinasi tersebut!
2. Tentukan seluruh kemungkinan stereoisomer geometris (*cis-trans*) dari kation kompleks $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$, dan gambarkan representasi geometri spasial tiga dimensinya!
3. Ujilah keberadaan elemen simetri (bidang simetri σ dan pusat inversi i) pada masing-masing isomer geometris tersebut!
4. Berdasarkan analisis simetri, tentukan isomer manakah yang bersifat kiral (aktif optis) serta nyatakan hubungan stereokimianya!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menentukan Nama IUPAC Resmi

- Kation kompleks: $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$, Anion lawan: Cl^- .
- Ligan: 2 kloro (anionik) + 2 etilendiamin (netral kelat).
- Urutan alfabet IUPAC: kloro (K) mendahului bis(etilendiamin) (B).
- Bilangan oksidasi Co: $x + 2(0) + 2(-1) = +1 \Rightarrow x = +3$.
- Nama IUPAC Resmi: **Diklorobis(etilendiamin)kobalt(III) klorida**.

Langkah 2 Isomer Geometris Cis dan Trans

1. Isomer *trans*- $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$:

Kedua ligan kloro (Cl^-) berada pada posisi aksial berseberangan dengan sudut ikatan $\angle \text{Cl}-\text{Co}-\text{Cl} = 180^\circ$. Dua ligan etilendiamin mengelilingi posisi ekuatorial pada satu bidang datar. Isomer *trans* ini berwarna hijau terang.

2. Isomer *cis*- $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$:

Kedua ligan kloro berada bersebelahan dengan sudut ikatan $\angle \text{Cl}-\text{Co}-\text{Cl} = 90^\circ$. Kedua cincin kelat etilendiamin menempati empat situs koordinasi tersisa. Isomer *cis* ini berwarna ungu kemerahan (*violet*).

Langkah 3 Uji Elemen Simetri Kiralitas

- **Pada Isomer *trans*:**
 - Memiliki **pusat inversi** (i) tepat pada atom kobalt pusat (setiap ligan memiliki pasangan identik yang berjarak sama di seberang pusat).
 - Memiliki **bidang simetri cermin horizontal** (σ_h) pada bidang ekuatorial cincin etilendiamin.
 - **Kesimpulan:** Karena memiliki elemen simetri inversi (i) dan bidang cermin, isomer *trans* bersifat **akiral (aktif optis tidak aktif)**.
- **Pada Isomer *cis*:**
 - Tidak memiliki pusat inversi (i).
 - Tidak memiliki bidang simetri cermin (σ).
 - **Kesimpulan:** Isomer *cis* bersifat **kiral (aktif optis)**!

Langkah 4 Pasangan Enantiomer Isomer Cis

Karena bersifat kiral, isomer *cis* eksis sebagai sepasang enantiomer non-superimposabel (bayangan cermin yang tidak dapat diimpitkan):

- Bentuk baling-baling putar kanan: Δ -*cis*- $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$.

- Bentuk baling-baling putar kiri: Λ -*cis*- $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$.

Total stereoisomer yang ada pada senyawa ini berjumlah **3 spesi stereoisomer** (1 isomer *trans* akiral + 2 enantiomer *cis* kiral).

Examiner Tips and Tricks

Arahkan pandangan tegak lurus ke salah satu muka segitiga oktahedral yang dibatasi oleh ligan kelat:

Jika putaran dari cincin kelat depan ke cincin kelat belakang searah jarum jam (kanan), ia adalah enantiomer Δ (Delta).

Jika putarannya berlawanan arah jarum jam (kiri), ia adalah enantiomer Λ (λ)!

Contoh Soal OSP 3: Teorema Jahn-Teller & Distorsi Tetragonal Kompleks $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ vs $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Difraksi Kristal:

Data difraksi sinar-X kristal tunggal menunjukkan bahwa ion heksaakuanikel(II) ($[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$) memiliki enam ikatan Ni—O yang identik sempurna dengan panjang ikatan 2.05 Å (simetri oktahedral reguler O_h). Sebaliknya, ion heksaakuatembaga(II) ($[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$) menunjukkan distorsi geometris mencolok dengan empat ikatan ekuatorial Cu—O berjarak 1.96 Å dan dua ikatan aksial Cu—O yang jauh lebih panjang yaitu 2.38 Å.

Pertanyaan:

1. Tuliskan konfigurasi elektron ion bebas dan konfigurasi orbital medan oktahedral untuk Ni^{2+} ($Z = 28$) dan Cu^{2+} ($Z = 29$)!
2. Berdasarkan Teorema Jahn-Teller, jelaskan secara mendasar mengapa $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ mengalami distorsi tetragonal kuat sementara $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ mempertahankan simetri oktahedral murni!
3. Gambarkan diagram pemecahan tingkat energi orbital d akibat distorsi elongasi- z dari simetri O_h menjadi D_{4h} !
4. Buktikan secara matematis bahwa elongasi- z pada Cu^{2+} (d^9) menghasilkan penurunan energi bersih sistem (energi stabilisasi Jahn-Teller ΔE_{JT}) sebesar $\frac{1}{2} \delta_1$!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Konfigurasi Elektron Ion Pusat

- Ion Nikel(II) (Ni^{2+} , $3d^8$):

Konfigurasi medan oktahedral: $t_{2g}^6 e_g^2$.

Orbital t_{2g} terisi penuh simetris ($d_{xy}^2, d_{yz}^2, d_{zx}^2$), dan orbital e_g terisi setengah penuh secara simetris ($d_{x^2-y^2}^1, d_{z^2}^1$).

- Ion Tembaga(II) (Cu^{2+} , $3d^9$):

Konfigurasi medan oktahedral: $t_{2g}^6 e_g^3$.

Orbital t_{2g} terisi penuh (t_{2g}^6), tetapi himpunan orbital e_g terisi tidak simetris (e_g^3 : satu orbital terisi sepasang elektron, satu orbital terisi satu elektron).

Langkah 2 Aplikasi Teorema Jahn-Teller

- Pada $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, himpunan orbital e_g terisi secara simetris (masing-masing 1 elektron). Keadaan dasar elektroniknya tidak terdegenerasi ($^3A_{2g}$), sehingga tidak ada dorongan untuk mengalami distorsi (stabil dalam simetri O_h).
- Pada $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, konfigurasi e_g^3 terdegenerasi rangkap dua (2E_g): pasangan elektron dapat berada di d_{z^2} atau di $d_{x^2-y^2}$.
- Teorema Jahn-Teller menyatakan bahwa keadaan terdegenerasi orbital tidak stabil: molekul wajib mengalami distorsi spontan untuk menghilangkan degenerasi dan menurunkan energi sistem.

Langkah 3 Pemecahan Tingkat Energi akibat Elongasi- z (Simetri D_{4h})

Bila 2 ligan aksial sepanjang sumbu z ditarik menjauh (elongasi- z):

- Tolakan elektrostatik pada sumbu z berkurang drastis.
- Orbital d_{z^2} turun energinya sebesar $\frac{1}{2} \delta_1$, sedangkan orbital $d_{x^2-y^2}$ naik energinya sebesar $\frac{1}{2} \delta_1$.
- Pada himpunan t_{2g} , orbital d_{xz} dan d_{yz} terstabilkan turun sebesar $\frac{1}{3} \delta_2$, sedangkan orbital d_{xy} naik sebesar $\frac{2}{3} \delta_2$.

Urutan tingkat energi orbital dari bawah ke atas:

$$(d_{xz}, d_{yz}) < d_{xy} < d_{z^2} < d_{x^2-y^2}$$

Langkah 4 Pembuktian Kuantitatif Energi Stabilisasi Jahn-Teller ΔE_{JT}

Pada konfigurasi d^9 :

- Orbital t_{2g} terisi penuh oleh 6 elektron:

$$4 \left(-\frac{1}{3} \delta_2 \right) + 2 \left(+\frac{2}{3} \delta_2 \right) = -\frac{4}{3} \delta_2 + \frac{4}{3} \delta_2 = 0 \quad (\text{Netto nol})$$

- Pada orbital e_g , pasangan 2 elektron menempati orbital berenergi rendah d_{z^2} , dan 1 elektron tunggal menempati orbital berenergi tinggi $d_{x^2-y^2}$:

$$\Delta E_{\text{JT}} = 2 \left(-\frac{1}{2} \delta_1 \right) + 1 \left(+\frac{1}{2} \delta_1 \right) = -\delta_1 + \frac{1}{2} \delta_1 = -\frac{1}{2} \delta_1$$

Nilai $\Delta E_{JT} = -\frac{1}{2} \delta_1 < 0$ membuktikan bahwa sistem meraih penstabilan termodinamika spontan sebesar $\frac{1}{2} \delta_1$ melalui pemanjangan kedua ikatan aksial Cu–O (2.38 Å).

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Mengapa Elongasi-z Lebih Disukai dibanding Kompresi-z?

Secara teoretis, distorsi kompresi-z (2 ikatan aksial memendek dan 4 ekuatorial memanjang) juga menghasilkan keuntungan energi $-\frac{1}{2} \delta_1$. Namun di alam, **elongasi-z jauh lebih disukai secara termodinamika** karena menjauhkan 2 ligan aksial hanya mengurangi tolakan terhadap 2 ligan, sedangkan kompresi-z akan memaksa 2 ligan mendekat terlalu intim ke inti logam menimbulkan tolakan antar-inti yang sangat destruktif!

Contoh Soal OSN 4: Sintesis Selektif Cisplatin vs Transplatin Berdasarkan Prinsip Efek Trans Platina(II)

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Masalah Sintesis:

Senyawa kompleks bujur sangkar platina(II) diklorodiamminaplatina(II) eksis sebagai dua isomer geometris:

- **Cisplatin** (*cis*-[Pt(NH₃)₂Cl₂]): Obat kemoterapi kanker testis dan ovarium yang sangat mujarab.

- **Transplatin** (*trans*-[Pt(NH₃)₂Cl₂]): Senyawa yang sama sekali tidak aktif sebagai obat kanker.

Kekuatan ligan pengarah trans (*trans-directing ability*) diketahui memiliki urutan:



Pertanyaan:

1. Rancanglah rute sintesis dua tahap untuk membuat **Cisplatin** dengan kemurnian stereokimia tinggi menggunakan reagen awal garam tetrakloroplatinat(II) ([PtCl₄]²⁻) dan larutan amonia (NH₃)! Jelaskan peran efek trans pada penentuan posisi substitusi tahap kedua!
2. Rancanglah rute sintesis dua tahap untuk membuat **Transplatin** menggunakan reagen awal garam tetraamminaplatina(II) ([Pt(NH₃)₄]²⁺) dan asam klorida (HCl)! Jelaskan peran efek trans pada tahap kedua!
3. Mengapa reaksi antara [PtCl₄]²⁻ dengan NH₃ tidak pernah menghasilkan isomer transplatin dalam jumlah signifikan?

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Rute Sintesis Selektif Cisplatin

Bahan awal: [PtCl₄]²⁻ (anion bujur sangkar dengan 4 ligan kloro identik).

- **Tahap 1 (Substitusi Pertama):**

Reaksikan [PtCl₄]²⁻ dengan satu ekuivalen NH₃:



Karena keempat ligan kloro identik, molekul NH₃ pertama dapat menggantikan ligan Cl⁻ mana saja. Terbentuk trikloroamminaplatinat(II).

- **Tahap 2 (Substitusi Kedua):**

Reaksikan [PtCl₃(NH₃)]⁻ dengan ekuivalen NH₃ kedua:

Pada kompleks intermediet [PtCl₃(NH₃)]⁻, terdapat dua jenis ligan kloro:

- Dua ligan Cl⁻ yang saling berposisi *trans* satu sama lain.

- Satu ligan Cl⁻ yang berposisi *trans* terhadap NH₃.

Berdasarkan deret efek trans: Cl⁻ > NH₃. Ligan Cl⁻ memiliki daya pengarah trans yang jauh lebih kuat dibanding NH₃.

Ligan yang berada di posisi *trans* terhadap Cl⁻ akan mengalami labilisasi dan digantikan jauh lebih cepat!

Oleh karena itu, NH₃ kedua masuk menggantikan ligan Cl⁻ yang berseberangan (*trans*) dengan Cl⁻ lainnya.

Posisi ini otomatis berada pada posisi *cis* terhadap NH₃ pertama!

Hasil reaksi eksklusif: **Cisplatin** (*cis*-[Pt(NH₃)₂Cl₂]).

Langkah 2 Rute Sintesis Selektif Transplatin

Bahan awal: [Pt(NH₃)₄]²⁺ (kation bujur sangkar dengan 4 ligan ammin identik).

- **Tahap 1 (Substitusi Pertama):**

Reaksikan [Pt(NH₃)₄]²⁺ dengan satu ekuivalen ion Cl⁻:



Terbentuk kloroamminaplatina(II).

- **Tahap 2 (Substitusi Kedua):**

Reaksikan [Pt(NH₃)₃Cl]⁺ dengan ekuivalen ion Cl⁻ kedua:

Pada intermediet ini, terdapat satu ligan Cl⁻ dan tiga ligan NH₃.

Berdasarkan deret efek trans: Cl⁻ > NH₃.

Ligan Cl⁻ yang baru masuk memiliki daya labilisasi trans yang dominan. Ligan NH₃ yang terletak tepat di seberang (*trans*) terhadap Cl⁻ tersebut mengalami pelemahan ikatan paling parah dan tersubstitusi paling cepat oleh ion Cl⁻ kedua!

Hasil reaksi eksklusif: **Transplatin** (*trans*-[Pt(NH₃)₂Cl₂]).

Langkah 3 Alasan Mengapa [PtCl₄]²⁻ Tidak Menghasilkan Transplatin

Jika reaksi [PtCl₄]²⁻ + 2NH₃ ingin menghasilkan transplatin, molekul NH₃ kedua harus menggantikan ligan Cl⁻ yang berada di seberang NH₃ pertama. Namun karena efek trans NH₃ sangat lemah dibandingkan Cl⁻, ikatan Pt–Cl yang berseberangan dengan NH₃ justru paling inert (paling kuat), sehingga laju substitusi di posisi trans praktis mendekati nol.

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Aksi Biologis Cisplatin

Cisplatin bekerja dengan masuk ke dalam inti sel kanker, di mana kedua ligan Cl^- tersubstitusi oleh air, lalu kedua situs koordinasi *cis* yang terbuka mengikat dua basa guanin bersebelahan pada rantai ganda DNA (*intrastrand cross-linking*). Lengkungan DNA permanen ini menghentikan replikasi sel kanker dan memicu apoptosis seluler!

Contoh Soal OSN 5: Analisis Spektra Elektronik d-d [Ti(H₂O)₆]³⁺ & Penentuan Parameter Pemisahan Medan Kristal (10 Dq)

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpadu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Spektroskopi UV-Vis:

Ion heksaakuatitanium(III) ([Ti(H₂O)₆]³⁺) merupakan kompleks koordinasi logam transisi paling sederhana dengan konfigurasi elektron 3d¹. Larutan berair dari garam titanium(III) ini menunjukkan warna ungu kemerahan (*violet*) yang khas. Pengukuran spektroskopi serapan UV-Vis larutan menghasilkan pita serapan absorpsi lebar di daerah cahaya tampak dengan puncak absorbansi maksimum pada panjang gelombang:

$$\lambda_{\max} = 500.0 \text{ nm}$$

Pada pita serapan tersebut teramati pula adanya bahu serapan (*absorption shoulder*) asimetris pada panjang gelombang sekitar $\lambda \approx 555 \text{ nm}$ (18,000 cm⁻¹).

(Tetapan fisika: $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $c = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$, $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$).

Pertanyaan:

- Tuliskan konfigurasi elektron keadaan dasar (*ground state*) dan keadaan tereksitasi (*excited state*) dari kompleks [Ti(H₂O)₆]³⁺, serta tuliskan simbol transisi spektroskopi yang bersesuaian!
- Hitung nilai parameter pemisahan medan kristal (Δ_o atau 10 Dq) untuk kompleks tersebut dalam satuan Joule per ion (J), bilangan gelombang (cm⁻¹), dan kiloJoule per mol (kJ/mol)!
- Jelaskan berdasarkan lingkaran warna komplementer mengapa larutan [Ti(H₂O)₆]³⁺ tampak berwarna ungu bagi mata manusia!
- Jelaskan penyebab fisis mengapa pita serapan UV-Vis tidak berupa puncak tunggal Gauss yang simetris sempurna melainkan memiliki bahu serapan (*shoulder*) pada 555 nm!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Konfigurasi Elektron & Transisi Spektroskopi

Titanium memiliki nomor atom $Z = 22$ (Ti: [Ar]3d²4s²).

Kation Ti³⁺ berkonfigurasi d¹: [Ar]3d¹.

- Keadaan Dasar (*Ground State*): Elektron tunggal menempati salah satu orbital t_{2g} berenergi rendah:

$$t_{2g}^1 e_g^0 \quad (\text{Term simbol: } {}^2T_{2g})$$

• Keadaan Tereksitasi (*Excited State*): Foton diserap mempromosikan elektron ke orbital e_g :

$$t_{2g}^0 e_g^1 \quad (\text{Term simbol: } {}^2E_g)$$

• Transisi Spektroskopi: ${}^2T_{2g} \rightarrow {}^2E_g$.

Langkah 2 Menghitung Nilai Parameter Pemisahan Medan Kristal Δ_o

Energi foton yang diserap pada puncak maksimum:

$$\Delta_o = h\nu = \frac{hc}{\lambda_{\max}}$$

1. Dalam satuan Joule per ion:

$$\Delta_o = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \times (2.998 \times 10^8 \text{ m/s})}{500.0 \times 10^{-9} \text{ m}} = \frac{1.9865 \times 10^{-25} \text{ J} \cdot \text{m}}{500.0 \times 10^{-9} \text{ m}} = 3.973 \times 10^{-19} \text{ Joule}$$

1. Dalam satuan bilangan gelombang (cm⁻¹):

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{500.0 \times 10^{-7} \text{ cm}} = 20,000 \text{ cm}^{-1}$$

$$\Delta_o = 10 Dq = 20,000 \text{ cm}^{-1}$$

1. Dalam satuan kiloJoule per mol:

$$\Delta_o = (3.973 \times 10^{-19} \text{ J}) \times (6.02214 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}) = 239,260 \text{ J/mol} = 239.26 \text{ kJ/mol}$$

Langkah 3 Interpretasi Warna Komplementer

Pita serapan berada pada $\lambda_{\max} = 500 \text{ nm}$, yang berkorespondensi dengan spektrum cahaya tampak wilayah **hijau-kuning**. Ketika cahaya putih polikromatik melewati larutan [Ti(H₂O)₆]³⁺, komponen foton hijau-kuning diserap untuk mengeksitasi

elektron $t_{2g} \rightarrow e_g$. Komponen spektrum cahaya tampak yang tersisa (yaitu warna komplementernya di wilayah biru dan merah) diteruskan tanpa halangan menuju mata pengamat, menghasilkan persepsi visual warna **ungu kemerahan (violet)**.

Langkah 4 Analisis Bahu Serapan via Efek Jahn-Teller Keadaan Tereksitasi

Penyebab munculnya bahu serapan (*shoulder*) pada 555 nm:

- Pada keadaan dasar ($t_{2g}^1 e_g^0$), asimetri berada di t_{2g} sehingga distorsi Jahn-Teller sangat lemah.
- Namun saat foton diserap, molekul melompat ke **keadaan tereksitasi** ($t_{2g}^0 e_g^1$).
- Keadaan e_g^1 memiliki satu elektron tunggal pada orbital e_g yang menghadap langsung ke ligan, memicu **Efek Jahn-Teller yang sangat kuat pada keadaan tereksitasi!**
- Akibat distorsi Jahn-Teller, orbital e_g terbelah menjadi dua tingkat energi terpisah (d_{x^2} dan $d_{x^2-y^2}$).
- Terjadi dua transisi elektronik yang sangat berdekatan: $t_{2g} \rightarrow d_{x^2}$ (energi lebih rendah, $\lambda \approx 555$ nm) dan $t_{2g} \rightarrow d_{x^2-y^2}$ (energi lebih tinggi, $\lambda = 500$ nm), menghasilkan puncak utama dengan bahu serapan asimetris yang khas.

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Bahu Spektra Jahn-Teller

Jika dalam soal olimpiade Anda menemukan pertanyaan: "Mengapa kompleks ion d^1 memiliki bahu serapan (*shoulder*) padahal hanya memiliki 1 elektron valensi?", jawaban kuncinya adalah: **Efek Jahn-Teller pada keadaan tereksitasi (e_g^1) membelah orbital e_g menjadi dua tingkat energi terpisah!**

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Struktur Senyawa Kompleks, Bilangan Koordinasi, Klasifikasi Ligan, & Efek Kelat Termodinamika)

Efek kelat termodinamika (*chelate effect*) menyebabkan kompleks kelat jauh lebih stabil dibandingkan analog monodentat terutama karena dorongan kenaikan entropi ($\Delta S^\circ \gg 0$) akibat bertambahnya jumlah partikel bebas terlarut, bukan semata-mata kekuatan ikatan entalpi (ΔH°).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Pada reaksi pembentukan $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$ dari $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, 4 partikel pereaksi menghasilkan 7 partikel bebas (1 kompleks + 6 molekul H_2O lepas). Kenaikan jumlah partikel independen ini menghasilkan lonjakan entropi translasi masif ($\Delta S^\circ \gg 0$), sehingga $-T\Delta S^\circ$ bernilai sangat negatif dan menstabilkan kompleks secara spektakuler.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Struktur Senyawa Kompleks, Bilangan Koordinasi, Klasifikasi Ligan, & Efek Kelat Termodinamika)

Ligan etilendiamintetraasetat (EDTA^{4-}) merupakan ligan polidentat istimewa yang memiliki dentisitas bergigi berapa dalam mengurung ion logam oktahedral?

A.

Bidentat (2 atom donor)

B.

Tridentat (3 atom donor)

C.

Tetradentat (4 atom donor)

D.

Heksadentat (6 atom donor: 2 atom N dan 4 atom O)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

EDTA^{4-} memiliki 2 atom nitrogen amina tersier dan 4 gugus karboksilat ($-\text{COO}-$), sehingga bertindak sebagai ligan heksadentat (bergigi enam). Ligan ini membungkus kation logam oktahedral dalam satu kurungan molekul polikelat dengan tetapan pembentukan (K_f) yang sangat tinggi.

SOAL #3 (Prasyarat 1: Struktur Senyawa Kompleks, Bilangan Koordinasi, Klasifikasi Ligan, & Efek Kelat Termodinamika)

Ligan yang memiliki dua atau lebih atom donor berbeda tetapi hanya dapat mengikat logam pusat melalui salah satu atom donor pada satu waktu disebut ligan ambidentat. Pasangan rumus berikut yang keduanya merupakan ligan ambidentat adalah...

A.

H_2O dan NH_3

B.

SCN^- dan NO_2^-

C.

en dan ox^{2-}

D.

Cl^- dan CO

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Ion tiosianat (SCN^-) dapat mengikat via sulfur (tiosianato, $\text{M}-\text{SCN}$) atau via nitrogen (isotiosianato, $\text{M}-\text{NCS}$). Ion nitrit (NO_2^-) dapat mengikat via nitrogen (nitro, $\text{M}-\text{NO}_2$) atau via oksigen (nitrito, $\text{M}-\text{ONO}$). Keduanya adalah contoh klasik ligan ambidentat pemicu isomerisme ikatan (*linkage isomerism*).

SOAL #4 (Prasyarat 2: Tata Nama Resmi IUPAC Senyawa Koordinasi & Penentuan Bilangan Oksidasi Logam)

Jika suatu entitas koordinasi merupakan anion kompleks bermuatan negatif, nama atom pusat logam wajib ditulis menggunakan akar kata bahasa Latin dan diakhiri dengan akhiran "-at" (misalnya besi menjadi ferat, tembaga menjadi kuprat).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Dalam tata nama resmi IUPAC, jika kompleks bermuatan negatif (anionik), nama logam berakhiran -at dengan akar bahasa Latin (Ferrum → ferat, Cuprum → kuprat, Aurum → aurat, Plumbum → plumbat, Argentum → argentat). Jika kompleks netral atau kationik, digunakan nama umum Indonesia (besi, tembaga).

SOAL #5 (Prasyarat 2: Tata Nama Resmi IUPAC Senyawa Koordinasi & Penentuan Bilangan Oksidasi Logam)

Berapakah bilangan oksidasi logam kobalt dan nama IUPAC resmi untuk senyawa $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$?

A.

+2; Kloropentaamminakobalt(II) klorida

B.

+3; Pentaamminaklorokobalt(III) klorida

C.

+3; Kloropentaamminakobaltat(III) diklorida

D.

+1; Pentaamminaklorokobalt(I) klorida

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Ion lawan adalah 2Cl^- (muatan -2), sehingga kation kompleks bermuatan $+2$: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]^{2+}$. Ligan NH_3 netral (0) dan Cl^- bermuatan -1 . Maka biloks Co = $+2 - (-1) = +3$. Urutan alfabetis ligan: ammina (A) mendahului kloro (K) ⇒ pentaamminakloro. Logam berada di kation sehingga dinamai kobalt(III). Nama lengkap: Pentaamminaklorokobalt(III) klorida.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Tata Nama Resmi IUPAC Senyawa Koordinasi & Penentuan Bilangan Oksidasi Logam)

Awalan multiplikatif bis-, tris-, tetrakis- wajib digunakan dalam penamaan senyawa kompleks apabila...

A.

Logam pusat memiliki bilangan oksidasi di atas +3

B.

Kompleks berbentuk tetrahedral bukan oktahedral

C.

Nama ligan sudah mengandung awalan bilangan angka (seperti etilendiamin) atau merupakan ligan kelat organik poliatomik

D.

Seluruh ligan bermuatan negatif

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Awalan bis-, tris-, tetrakis-, pentakis- digunakan untuk menghindari kerancuan fonetik bila ligan sudah memiliki awalan numeral di dalam namanya (misal "etilendiamin", penambahan di- akan menghasilkan "dietilendiamin" yang merupakan zat kimia berbeda) atau ligan pengkelat poliatomik kompleks. Nama ligan tersebut kemudian diletakkan di dalam tanda kurung.

SOAL #7 (Prasyarat 3: Teori Ikatan Valensi (VBT) Linus Pauling: Hibridisasi Orbital, Kompleks Orbital Dalam vs Luar)

Kompleks oktahedral orbital dalam (*inner orbital complex*) menggunakan orbital hibrida d^2sp^3 yang melibatkan subkulit $(n-1)d$ bagian dalam, sehingga umumnya memiliki jumlah elektron tak berpasangan lebih sedikit (spin rendah) dibanding kompleks orbital luar sp^3d^2 .

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Dalam Teori Ikatan Valensi Pauling, jika ligan mampu mendesak elektron-elektron orbital $(n-1)d$ untuk berpasangan, dua orbital $(n-1)d$ kosong dapat dihibridisasi bersama ns dan np membentuk hibrida d^2sp^3 (orbital dalam, spin rendah). Sebaliknya jika elektron tidak berpasangan, digunakan orbital kulit luar nd membentuk sp^3d^2 (orbital luar, spin tinggi).

SOAL #8 (Prasyarat 3: Teori Ikatan Valensi (VBT) Linus Pauling: Hibridisasi Orbital, Kompleks Orbital Dalam vs Luar)

Ion kompleks $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ dan $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ sama-sama memiliki ion pusat $\text{Ni}^{2+}(3d^8)$ dengan bilangan koordinasi 4. Berdasarkan model hibridisasi dan pengamatan eksperimen, geometri dan sifat kemagnetan kedua kompleks berturut-turut adalah...

A.

Tetrahedral & paramagnetik; Bujur sangkar & diamagnetik

B.

Bujur sangkar & diamagnetik (dsp^2); Tetrahedral & paramagnetik (sp^3)

C.

Keduanya tetrahedral dan paramagnetik

D.

Keduanya bujur sangkar dan diamagnetik

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Ligan CN^- mendesak dua elektron tak berpasangan $3d$ untuk berpasangan, menyisakan satu orbital $3d$ kosong yang berhibridisasi menjadi dsp^2 (bujur sangkar, 0 elektron tak berpasangan $\Rightarrow$ diamagnetik). Sebaliknya, ligan Cl^- tidak mampu memaksa perpasangan elektron sehingga hibridisasi melibatkan $4s$ dan $4p$ menjadi sp^3 (tetrahedral, 2 elektron tak berpasangan $\Rightarrow$ paramagnetik).

SOAL #9 (Prasyarat 3: Teori Ikatan Valensi (VBT) Linus Pauling: Hibridisasi Orbital, Kompleks Orbital Dalam vs Luar)

Kelemahan mendasar Teori Ikatan Valensi (VBT) Pauling yang menyebabkan teori ini harus digantikan oleh Teori Medan Kristal (CFT) adalah ketidakmampuannya dalam...

A.

Menentukan rumus empiris senyawa kompleks

B.

Menjelaskan mengapa kompleks logam transisi berwarna dan spektra absorpsi elektronik $d-d$

C.

Menghitung massa molar senyawa koordinasi

D.

Menjelaskan keberadaan ikatan kovalen koordinasi

Kunci & Penjelasan Konseptual:

VBT memandang ikatan koordinasi murni sebagai tumpang tindih orbital ikatan terlokalisasi tanpa memisahkan tingkat energi degenerasi subkulit d . Akibatnya, VBT tidak berdaya menjelaskan warna senyawa kompleks, transisi elektronik absorpsi cahaya tampak, ketergantungan kemagnetan terhadap temperatur, dan deret spektrokimia ligan.

SOAL #10 (Konsep Inti 1: Teori Medan Kristal (CFT): Pemisahan Orbital d Geometri Oktahedral, Tetrahedral, & Bujur Sangkar)

Parameter pemisahan medan tetrahedral bernilai jauh lebih kecil daripada medan oktahedral ($\Delta_t = \frac{4}{9} \Delta_o$), sehingga hampir seluruh kompleks tetrahedral mengadopsi konfigurasi spin tinggi (*high-spin*).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Pada geometri tetrahedral, hanya terdapat 4 ligan (bukan 6) dan cuping orbital tidak bertatapan tepat segaris dengan ligan. Akibatnya $\Delta_t \approx 0.44\Delta_o$. Nilai Δ_t ini hampir selalu lebih kecil daripada energi perpasangan elektron (P), sehingga elektron selalu memilih melompati celah energi untuk memaksimalkan spin (spin tinggi).

SOAL #11 (Konsep Inti 1: Teori Medan Kristal (CFT): Pemisahan Orbital d Geometri Oktahedral, Tetrahedral, & Bujur Sangkar)

Dalam medan oktahedral (O_h), mengapa orbital e_g ($d_{x^2-y^2}$ dan d_{z^2}) mengalami destabilisasi energi sebesar $+0.6\Delta_o$ di atas barisentrum?

A.

Karena cuping orbital e_g berada pada sudut 45° di antara sumbu kartesius

B.

Karena cuping orbital e_g mengarah tepat sepanjang sumbu kartesius $\pm x, \pm y, \pm z$ bertatapan langsung dengan pendekatan ligan

C.

Karena orbital e_g tidak memiliki elektron valensi

D.

Karena orbital e_g memiliki ukuran lebih kecil dibanding orbital t_{2g}

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada medan oktahedral, 6 ligan mendekati kation logam sepanjang sumbu $\pm x, \pm y$, dan $\pm z$. Orbital $d_{x^2-y^2}$ dan d_{z^2} memiliki cuping yang mengarah persis sepanjang sumbu-sumbu tersebut, sehingga mengalami tolakan elektrostatis maksimum dan energinya terangkat $+0.6\Delta_o$. Sebaliknya orbital t_{2g} mengarah di antara sumbu sehingga terstabilkan $-0.4\Delta_o$.

SOAL #12 (Konsep Inti 1: Teori Medan Kristal (CFT): Pemisahan Orbital d Geometri Oktahedral, Tetrahedral, & Bujur Sangkar)

Pada medan kristal bujur sangkar (*square planar*, D_{4h}), orbital d yang memiliki tingkat energi paling tinggi secara mencolok adalah...

A.

d_{z^2}

B.

d_{xy}

C.

$d_{x^2-y^2}$

D.

d_{xz} dan d_{yz}

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada geometri bujur sangkar di bidang xy , empat ligan berada langsung di sepanjang sumbu x dan y . Orbital $d_{x^2-y^2}$ bertatapan frontal langsung dengan keempat ligan tersebut tanpa ada ligan di sumbu z , sehingga mengalami tolakan Coulombik terbesar dan energinya melonjak paling tinggi ($\Delta_{sp} \gg \Delta_o$).

SOAL #13 (Konsep Inti 2: Energi Penstabilan Medan Kristal (CFSE), Deret Spektrokimia, & Konfigurasi High-Spin vs Low-Spin)

Fenomena pilihan antara spin tinggi (*high-spin*) dan spin rendah (*low-spin*) pada medan oktahedral hanya dapat terjadi pada konfigurasi elektron ion logam d^4 , d^5 , d^6 , dan d^7 .

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Untuk d^1, d^2, d^3 , elektron selalu mengisi orbital t_{2g} secara berturut-turut tanpa berpasangan (hanya 1 kemungkinan). Untuk d^8, d^9, d^{10} , orbital t_{2g} pasti terisi penuh 6 elektron dan sisanya masuk e_g (hanya 1 kemungkinan). Hanya pada d^4 hingga d^7 terjadi persaingan apakah elektron ke-4 dst. melompati Δ_o ke e_g (spin tinggi) atau berpasangan di t_{2g} (spin rendah).

SOAL #14 (Konsep Inti 2: Energi Penstabilan Medan Kristal (CFSE), Deret Spektrokimia, & Konfigurasi High-Spin vs Low-Spin)

Ligan seperti CO dan CN^- menempati posisi paling ujung kanan dalam deret spektrokimia (menghasilkan Δ_o sangat besar) terutama karena...

A.

Ukurannya sangat kecil sehingga mendekat sangat dekat

B.

Bertindak sebagai ligan π -akseptor yang membentuk ikatan balik π (π -backbonding) dengan orbital t_{2g} logam

C.

Mendonorkan 4 pasangan elektron sekaligus

D.

Memiliki momen dipol negatif permanen paling besar

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Ligan CO dan CN^- memiliki orbital molekul π^* kosong berenergi rendah yang menerima densitas elektron dari orbital t_{2g} logam (ikatan balik π). Interaksi bonding ini menurunkan tingkat energi orbital t_{2g} secara drastis, sehingga selisih energi $\Delta_o = E(e_g) - E(t_{2g})$ melebar menjadi raksasa.

SOAL #15 (Konsep Inti 2: Energi Penstabilan Medan Kristal (CFSE), Deret Spektrokimia, & Konfigurasi High-Spin vs Low-Spin)

Berapakah nilai Energi Penstabilan Medan Kristal (CFSE) untuk ion kompleks oktahedral d^6 spin rendah ($t_{2g}^6 e_g^0$) jika diperhitungkan pembentukan pasangan elektron tambahan dibandingkan ion gas bebas?

A.

$$-0.4\Delta_o$$

B.

$$-2.4\Delta_o$$

C.

$$-2.4\Delta_o + 2P$$

D.

$$-1.2\Delta_o + P$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dengan 6 elektron di t_{2g} dan 0 di e_g : penstabilan orbital $= 6(-0.4\Delta_o) = -2.4\Delta_o$. Pada ion gas bebas d^6 , penataan Hund memiliki 1 pasangan elektron. Pada kompleks t_{2g}^6 , terdapat 3 pasangan elektron. Berarti terbentuk $3 - 1 = 2$ pasangan elektron baru, sehingga penalti energi perpasangan adalah $+2P$. Total CFSE $= -2.4\Delta_o + 2P$.

SOAL #16 (Konsep Inti 3: Teorema Efek Jahn-Teller: Distorsi Tetragonal & Kinetika Kompleks Tembaga(II) (d9))

Teorema Jahn-Teller menyatakan bahwa setiap molekul non-linier dengan keadaan dasar elektronik terdegenerasi akan mengalami distorsi geometris spontan untuk menghilangkan degenerasi dan menurunkan energi total sistem.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Dirumuskan oleh H.A. Jahn dan E. Teller (1937), prinsip ini menyatakan bahwa sistem orbital yang terisi tidak simetris pada tingkat energi yang sama bersifat tidak stabil secara termodinamika. Sistem akan menurunkan simetrinya secara spontan (misalnya dari O_h menjadi tetragonal D_{4h}) agar orbital terbelah energinya dan elektron menempati orbital yang lebih stabil.

SOAL #17 (Konsep Inti 3: Teorema Efek Jahn-Teller: Distorsi Tetragonal & Kinetika Kompleks Tembaga(II) (d9))

Di antara konfigurasi elektron ion logam oktahedral berikut, manakah yang menunjukkan efek Jahn-Teller PALING KUAT yang dapat diamati jelas secara kristalografi?

A.



B.



C.



D.

**Kunci & Penjelasan Konseptual:**

Distorsi Jahn-Teller bernilai kuat dan teramati nyata jika asimetri elektron terjadi pada himpunan orbital e_g ($d_{x^2-y^2}$ dan d_{z^2}) karena cupingnya mengarah langsung ke ligan. Konfigurasi d^9 ($t_{2g}^6 e_g^3$) memiliki 1 elektron pada satu orbital e_g dan 2 elektron pada orbital e_g lainnya, memicu distorsi tetragonal kuat berupa 2 ikatan aksial panjang dan 4 ikatan ekuatorial pendek.

SOAL #18 (Konsep Inti 3: Teorema Efek Jahn-Teller: Distorsi Tetragonal & Kinetika Kompleks Tembaga(II) (d9))

Pada distorsi tetragonal jenis elongasi- z ($z\text{-out}$) kompleks $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, mengapa dua ikatan aksial sepanjang sumbu z memanjang sedangkan empat ikatan ekuatorial memendek?

A.

Karena orbital d_{z^2} terisi 2 elektron sehingga tolakan terhadap ligan aksial lebih besar, mendorong ligan menjauh dan menstabilkan energi orbital berkarakter z

B.

Karena ligan air pada sumbu z terionisasi menjadi OH^-

C.

Karena kation tembaga mengalami oksidasi menjadi Cu^{3+}

D.

Karena terjadi pelepasan ligan membentuk kompleks bujur sangkar secara spontan

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Ketika sepasang elektron menempati orbital d_{z^2} dan elektron tunggal berada di $d_{x^2-y^2}$, tolakan elektrostatik di sepanjang sumbu z jauh lebih besar. Kedua ligan aksial bergerak menjauh (elongasi- z), menurunkan tolakan dan menstabilkan orbital d_{z^2} ke tingkat energi lebih rendah. Karena orbital berenergi rendah ini dihuni 2 elektron sementara orbital yang naik hanya dihuni 1 elektron, sistem meraih energi stabilisasi netto $\frac{1}{2} \delta_1$.

SOAL #19 (Konsep Inti 4: Sifat Kemagnetan (Momen Magnetik Spin-Only) & Asal Usul Warna Kompleks (Transisi d-d & CT))

Berdasarkan formula momen magnetik spin-only $\mu_{\text{eff}} = n(n+2) \mu_B$, kompleks ion dengan 3 elektron tak berpasangan ($n = 3$) akan memiliki momen magnetik teoretis sekitar $3.87 \mu_B$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! $\mu_{\text{eff}} = 3(3+2) = 15 \approx 3.873 \mu_B$. Pengukuran suseptibilitas magnetik eksperimen (neraca Gouy/Evans) yang menghasilkan nilai mendekati $3.9 \mu_B$ mengonfirmasi keberadaan tepat 3 elektron tak berpasangan pada kompleks (misalnya $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$).

SOAL #20 (Konsep Inti 4: Sifat Kemagnetan (Momen Magnetik Spin-Only) & Asal Usul Warna Kompleks (Transisi d-d & CT))

Larutan ion $\text{Mn}^{2+}(\text{aq})$ berkonfigurasi $3d^5$ spin tinggi menunjukkan warna merah muda yang sangat pucat hampir tidak terlihat ($\epsilon < 1 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$). Alasan spektroskopis utama dari kepucatan warna ini adalah...

A.

Transisi $d-d$ terlarang oleh aturan Laporte dan juga terlarang oleh aturan Seleksi Spin ($\Delta S \neq 0$)

B.

Ion Mn^{2+} sama sekali tidak menyerap cahaya tampak

C.

Kompleks mangan bersifat diamagnetik sempurna

D.

Ligan air melepaskan elektron membentuk ikatan hidrogen rapat

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada Mn^{2+} spin tinggi ($t_{2g}^3 e_g^2$), kelima orbital d terisi tepat satu elektron paralel ($S = 5/2$). Setiap eksitasi elektron ke orbital lain mengharuskan terjadinya pembalikan tanda spin elektron ($\Delta S \neq 0$). Karena transisi terlarang spin (*spin-forbidden*) dan sekaligus terlarang Laporte (*Laporte-forbidden*), intensitas absorpsinya sangat amat lemah.

SOAL #21 (Konsep Inti 4: Sifat Kemagnetan (Momen Magnetik Spin-Only) & Asal Usul Warna Kompleks (Transisi d-d & CT))

Ion permanganat (MnO_4^-) memiliki warna ungu sangat gelap dan menyala dengan koefisien ekstingsi raksasa ($\epsilon > 10,000 \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$), padahal atom pusat Mn(VII) memiliki konfigurasi d^0 (tanpa elektron d). Asal usul warna ini adalah...

A.

Transisi elektronik $d-d$ yang diizinkan Laporte

B.

Transfer Muatan Ligan-ke-Logam (*Ligand-to-Metal Charge Transfer* / LMCT) dari orbital oksigen ke orbital kosong mangan

C.

Pendaran radioaktif inti atom mangan

D.

Resonansi ikatan hidrogen pelarut air

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Karena Mn^{7+} adalah ion d^0 , warna ungu tua mustahil berasal dari transisi $d-d$. Foton diserap untuk mengeksitasi elektron dari orbital molekul terisi berkarakter ligan oksigen (O^{2-}) menuju orbital molekul kosong berkarakter logam mangan (LMCT). Transisi transfer muatan ini diizinkan penuh oleh aturan seleksi Laporte dan Spin, menghasilkan intensitas warna yang spektakuler.

SOAL #22 (Konsep Inti 5: Isomerisme Struktural & Stereoisomerisme Kompleks, Kinetika Substitusi, & Efek Trans)

Pada kation kompleks oktahedral diklorobis(etilendiamin)kobalt(III), $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$, isomer *trans* bersifat akiral karena memiliki pusat inversi (*i*), sedangkan isomer *cis* bersifat kiral dan eksis sebagai sepasang enantiomer optis aktif (Δ dan Λ).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Pada isomer *trans*, kedua ligan kloro saling berseberangan (180°) menghasilkan pusat simetri inversi (*i*) dan bidang cermin, sehingga akiral (tidak aktif optis). Pada isomer *cis*, kedua kloro berjarak 90° merusak seluruh elemen simetri inversi dan cermin, sehingga terbentuk sepasang bayangan cermin yang non-superimposabel (enantiomer optis kiral).

SOAL #23 (Konsep Inti 5: Isomerisme Struktural & Stereoisomerisme Kompleks, Kinetika Substitusi, & Efek Trans)

Berdasarkan prinsip efek trans Platina(II) di mana $\text{Cl}^- > \text{NH}_3$, untuk mensintesis obat antikanker Cisplatin (*cis*- $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$) secara selektif, zat pereaksi awal yang harus digunakan adalah...

A.

$[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ direaksikan bertahap dengan Cl^-

B.

$[\text{PtCl}_4]^{2-}$ direaksikan bertahap dengan NH_3

C.

Logam platina murni direaksikan dengan gas Cl_2 dan NH_3 bersamaan

D.

$[\text{Pt}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ direaksikan dengan larutan asam klorida pekat

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Mulai dari $[\text{PtCl}_4]^{2-}$, substitusi NH_3 pertama menghasilkan $[\text{PtCl}_3(\text{NH}_3)]^-$. Pada tahap kedua, ligan Cl^- memiliki efek trans lebih kuat daripada NH_3 , sehingga mengarahkan molekul NH_3 kedua masuk pada posisi *trans* terhadap Cl^- lain (yang otomatis berposisi *cis* terhadap NH_3 pertama). Terbentuk murni Cisplatin! Jika mulai dari $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, justru akan terbentuk Transplatin.

SOAL #24 (Konsep Inti 5: Isomerisme Struktural & Stereoisomerisme Kompleks, Kinetika Substitusi, & Efek Trans)

Kompleks oktahedral berumus $[\text{MA}_3\text{B}_3]$ dapat membentuk dua jenis stereoisomer geometris, yaitu...

A.

Enantiomer *R* dan *S*

B.

Isomer konformasi *boat* dan *chair*

C.

Isomer *facial* (*fac*) dan *meridional* (*mer*)

D.

Isomer ionisasi dan hidrat

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada $[\text{MA}_3\text{B}_3]$, jika tiga ligan A menempati satu wajah segitiga oktahedron yang sama (seluruh sudut $\angle \text{A}-\text{M}-\text{A} = 90^\circ$), dinamakan isomer *facial* (*fac*). Jika tiga ligan A berada pada bidang meridian yang membelah pusat oktahedron (dua sudut 90° dan satu sudut 180°), dinamakan isomer *meridional* (*mer*).

SOAL #25 (Konsep Inti 6: Aturan Wade-Mingos (PSEPT) Kluster Boran, Efek Nefelauxetik Racah & Katalisis Organologam)

Berdasarkan Aturan Wade-Mingos (PSEPT), kluster borana dengan n verteks yang memiliki $n + 2$ pasangan elektron kerangka (SEP) diklasifikasikan sebagai struktur *nido*, yang diturunkan dari deltahedron *closa* yang kehilangan 1 verteks.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Benar! Dalam PSEPT: $n + 1$ SEP = *closa* (sangkar tertutup lengkap), $n + 2$ SEP = *nido* (sarang terbuka, deltahedron minus 1 puncak), $n + 3$ SEP = *arachno* (jaring laba-laba, minus 2 puncak), dan $n + 4$ SEP = *hypho* (minus 3 puncak).

SOAL #26 (Konsep Inti 6: Aturan Wade-Mingos (PSEPT) Kluster Boran, Efek Nefelauxetik Racah & Katalisis Organologam)

Rasio nefelauxetik $\beta = \frac{B_{\text{kompleks}}}{B_0} < 1$ mengukur derajat ekspansi awan elektron logam akibat pembentukan ikatan kovalen dengan ligan. Semakin KECIL nilai β , maka...

A.

Ikatan antara logam dan ligan semakin murni elektrostatis ionik

B.

Derajat kovalensi ikatan dan delokalisasi elektron ke arah ligan semakin tinggi

C.

Kompleks pasti bersifat diamagnetik

D.

Bilangan oksidasi logam selalu bernilai nol

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Parameter Racah B mengukur repulsi antar-elektron orbital d . Ketika ligan membentuk ikatan kovalen kuat melalui tumpang tindih orbital, awan elektron d berekspansi ke arah ligan (efek nefelauxetik), mengurangi tolakan elektrostatis sehingga $B_{\text{kompleks}} < B_0$. Nilai β yang semakin kecil mencerminkan kovalensi ikatan yang semakin dominan (misal pada ligan polarisabel I^- dan Br^-).

SOAL #27 (Konsep Inti 6: Aturan Wade-Mingos (PSEPT) Kluster Boran, Efek Nefelauxetik Racah & Katalisis Organologam)

Pada siklus katalisis hidrogenasi alkena menggunakan Katalis Wilkinson $[RhCl(PPh_3)_3]$, tahap di mana molekul hidrogen (H_2) berikatan ke pusat $Rh(I)$ disertai kenaikan bilangan oksidasi logam menjadi $Rh(III)$ dan bilangan koordinasi dari 4 menjadi 6 disebut tahap...

A.

Insersi migrasi (*Migratory insertion*)

B.

Eliminasi reduktif (*Reductive elimination*)

C.

Adisi oksidatif (*Oxidative addition*)

D.

Eliminasi β -hidrida (*β -Hydride elimination*)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Tahap adisi oksidatif (*oxidative addition*) melibatkan pemutusan ikatan tunggal kovalen substrat (seperti $H-H$) dan pengikatan kedua fragmen ke pusat logam, menaikkan bilangan oksidasi logam sebesar +2, bilangan koordinasi +2, dan elektron valensi $+2e^-$. Tahap kebalikannya pada akhir siklus adalah eliminasi reduktif.